1 2 9 0 FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA UNIVERSIDADE D COIMBRA

dei30 30 anos Departamento de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra

Roamly - Wander&Travel

Entrega 1: Elicitação

Requisitos e Especificações 2026

Autores

Tiago Silva	n.º 2022216215	tds@student.uc.pt
Gonçalo Ferreira	n.º 2022210563	uc2022210563@student.uc.pt
José Santos	n.º 2022227876	uc2022227876@student.uc.pt
João Coelho	n.º 2021275030	uc2021275030@student.uc.pt

Coimbra, outubro de 2026

Versão 1.0

Índice

Lista de Figuras **2**

Lista de Tabelas **3**

1 Introdução **4**
1.1 O projeto Roamly - Wander&Travel . . . 4
1.2 Contexto . . . 4
1.3 Estrutura do documento . . . 4

2 Declaração do problema **4**
2.1 Que problema tem de ser resolvido? . . . 4
2.2 Onde está o problema? . . . 5
2.3 De quem é o problema? . . . 5
2.4 Porque é que precisa de ser resolvido? . . . 5
2.5 Como pode um sistema de software ajudar? . . . 7
2.6 O que nos pode impedir de o resolver? . . . 7

3 Planeamento da investigação contextual **7**
3.1 Foco do projeto . . . 7
3.2 Tipo de projeto . . . 8
3.3 Quem entrevistámos . . . 9

4 Recolha de dados **9**
4.1 Sessões realizadas . . . 9
4.2 Como os dados foram registados . . . 9
4.3 Sessões de interpretação . . . 11

5 Modelos de trabalho individuais **11**
5.1 Convenções comuns . . . 11
5.2 Modelos de fluxo . . . 11
5.2.1 Fluxo de A0: agente de balcão . . . 12
5.2.2 Fluxo de U0: viajante organizador(a) . . . 13
5.3 Modelos culturais . . . 14
5.3.1 Cultural de A0 . . . 14
5.3.2 Cultural de U0 . . . 15
5.4 Modelos de sequência . . . 16
5.4.1 Sequência de A0 . . . 16
5.4.2 Sequência de U0 . . . 18
5.5 Modelos de artefacto . . . 22
5.5.1 Artefefactos de A0 . . . 22
5.5.2 Artefactos de U0 . . . 23
5.6 Modelos físicos . . . 25
5.6.1 Físico de A0: agente de balcão . . . 26
5.6.2 Físico de U0: viajante organizador(a) . . . 27

6 Consolidação dos modelos **27**
6.1 Fluxo consolidado . . . 28
6.2 Cultural consolidado . . . 29
6.3 Sequência consolidado . . . 31
6.4 Artefacto consolidado . . . 33
6.5 Físico consolidado . . . 34

6.6 Lista de *breakdowns* . . . 35

7 Personas **36**
7.1 Inês: a organizadora do grupo . . . 37
7.2 Rui: o agente de balcão . . . 39

8 Diagrama de afinidade **40**

9 A nossa visão **44**

10 Interface de utilizador **45**
10.1 Wireframes . . . 45
10.1.1 Caderno de ofertas . . . 45
10.1.2 Decisão de grupo . . . 46
10.2 Avaliação de usabilidade de Nielsen . . . 47

11 Reflexão sobre o uso de IA **47**
11.1 Leitura do livro . . . 47
11.2 Modelos de trabalho . . . 47
11.3 Diagrama de afinidade . . . 48
11.4 Visão e *wireframes* . . . 48
11.5 Consistência de artefactos . . . 48

12 Conclusões e próximos passos **48**
12.1 O que mudou na nossa compreensão do projeto . . . 48
12.2 Limitações . . . 49
12.3 Questões em aberto . . . 49

Referências **49**

Apêndice A Notas de campo **50**
A.1 Sessão A0: agente de viagens de balcão . . . 51
A.2 Sessão U0: jovem viajante . . . 55

Apêndice B Uso de IA generativa **59**
B.1 Onde foi usada . . . 59
B.2 Exemplo do que a IA errou . . . 59

Apêndice C Organização da equipa **59**

Lista de Figuras

1 Modelo de fluxo de A0 (agente de viagens de balcão). . . . 12
2 Modelo de fluxo de U0 (viajante que organiza uma viagem de grupo). . . . 13
3 Modelo cultural de A0 (agente de viagens de balcão). . . . 14
4 Modelo cultural de U0 (viajante organizador). . . . 15
5 Sequência de A0 (agente de viagens de balcão) (1/2). . . . 17
6 Sequência de A0 (agente de viagens de balcão) (2/2). . . . 18
7 Sequência de U0 (viajante que organiza uma viagem de grupo) (1/4). . . . 19
8 Sequência de U0 (viajante que organiza uma viagem de grupo) (2/4). . . . 20
9 Sequência de U0 (viajante que organiza uma viagem de grupo) (3/4). . . . 21
10 Sequência de U0 (viajante que organiza uma viagem de grupo) (4/4). . . . 22
11 Artefactos de A0 (agente de viagens de balcão). . . . 23

12 Artefactos de U0 (viajante que organiza uma viagem de grupo) (1/2). 24
13 Artefactos de U0 (viajante que organiza uma viagem de grupo) (2/2). 25
14 Modelo físico de A0 (agente de viagens de balcão). 26
15 Modelo físico de U0 (viajante que organiza uma viagem de grupo). 27
16 Modelo de fluxo consolidado (A0 e U0). 28
17 Modelo cultural consolidado (A0 e U0). 30
18 Sequência consolidada (A0 e U0) (1/3). 31
19 Sequência consolidada (A0 e U0) (2/3). 32
20 Sequência consolidada (A0 e U0) (3/3). 33
21 Artefactos consolidados (A0 e U0). 33
22 Modelo físico consolidado (A0 e U0). 34
23 Roamly: um quadro de cortiça que se atualiza sozinho 45
24 Caderno de ofertas 46
25 Decisão de Grupo 46

Lista de Tabelas

1 *Stakeholders* do Roamly - Wander&Travel. 6
2 Perguntas para alargar o foco do projeto. 8
3 Pessoas entrevistadas. 9
4 Resumo das sessões de investigação contextual. 10
5 Siglas usadas nos registos e nos modelos. 10
6 *Breakdowns* do modelo de fluxo de A0. 13
7 *Breakdowns* do modelo de fluxo de U0. 14
8 *Breakdowns* do modelo cultural de A0. 15
9 *Breakdowns* do modelo cultural de U0. 16
10 *Breakdowns* do modelo físico de A0. 26
11 *Breakdowns* do modelo físico de U0. 27
12 Papéis do fluxo consolidado. Azul: viajante; laranja: agente; branco: não entrevistado. 29
13 Agrupamento dos influenciadores na consolidação cultural. 29
14 *Breakdowns* dos modelos consolidados. 35
15 Persona Inês: objetivos, motivações, atritos e ansiedades. 38
16 Persona Rui: objetivos, motivações, atritos e ansiedades. 39
17 Avaliação de usabilidade de Nielsen 47
18 Documentos de notas de campo incluídos neste apêndice. 50
19 Uso de IA generativa nesta entrega. 59
20 Sumário de responsabilidades. 59

1 Introdução

1.1 O projeto Roamly - Wander&Travel

O Roamly - Wander&Travel é um agente de viagens baseado em inteligência artificial, pensado, numa primeira fase, para jovens com orçamentos limitados mas posteriormente para qualquer utilizador que queira simplificar o processo de planeamento de viagens. Ainda pretendemos avaliar o potencial do Roamly - Wander&Travel em atender às novas necessidades de agências de viagens já inseridas no mercado. As plataformas atuais estão fragmentadas: obrigam o utilizador a escolher primeiro um destino e a pesquisar à parte voos, alojamento e atividades. Pretendemos combinar estas opções automaticamente, a partir do orçamento, das datas, dos interesses e da flexibilidade de cada pessoa, e propor um itinerário personalizado e acessível.

Antes de decidir o que construir, é preciso perceber como esse trabalho já é feito hoje. Os jovens já planeiam viagens baratas, com abas abertas, folhas de cálculo, capturas de ecrã e grupos de mensagens. Os agentes de viagens já fazem, ao balcão, parte do que o Roamly - Wander&Travel quer automatizar, e são ao mesmo tempo potenciais clientes: interessa perceber que necessidades novas têm e onde uma ferramenta como o Roamly - Wander&Travel os poderia apoiar. Esta entrega estuda o trabalho atual destes dois grupos: o jovem que planeia a viagem e o agente que a planeia por profissão.

1.2 Contexto

Este projeto foi desenvolvido na unidade curricular de Requisitos e Especificações 2026, no Mestrado em Engenharia Informática do DEI da Universidade de Coimbra. Não há um cliente externo: a ideia do Roamly - Wander&Travel partiu da equipa. Por isso, o relatório não inclui um *brief* do cliente. No lugar, a declaração do problema (Secção 2) foi escrita pela equipa e validada com os dados das duas entrevistas contextuais.

1.3 Estrutura do documento

A Secção 2 apresenta a declaração do problema. A Secção 3 descreve o planeamento da investigação contextual e a Secção 4 as sessões realizadas e a forma como foram registadas. A Secção 5 apresenta os modelos de trabalho individuais e a Secção 6 a sua consolidação. A Secção 7 apresenta as personas. A Secção 8 contém o diagrama de afinidade e a Secção 10 a interface e a sua avaliação. A Secção 11 reflete sobre o uso de IA e a Secção 12 fecha com as conclusões e os próximos passos. Os anexos reúnem as notas de campo completas, os modelos em tamanho integral, o apêndice de uso de IA, a organização da equipa e as hipóteses de produto que os dados sustentam.

2 Declaração do problema

Esta secção descreve o problema independentemente de qualquer solução técnica, seguindo o formato dos seis W do enunciado (*Which, Where, Who, Why, How, What*). Foi escrita a partir da ideia inicial do Roamly - Wander&Travel e corrigida com os dados das entrevistas A0 e U0. Os códigos entre parênteses remetem para os registos das entrevistas (Secção 4).

2.1 Que problema tem de ser resolvido?

Quem viaja com pouco dinheiro tem de juntar à mão as peças de uma viagem (transporte, alojamento e atividades) que estão espalhadas por sites diferentes, sem nunca ver o custo real total. Do lado das agências, o agente monta propostas copiando dados entre sistemas e perde clientes para sites que não cobram taxa.

Dentro do âmbito.
- Planear uma viagem de lazer **antes da partida**: inspiração, escolha do destino a partir do orçamento e das datas, comparação de transporte, alojamento e atividades.
- Conhecer o **custo real por pessoa**, incluindo extras (bagagem) e a deslocação até ao aeroporto (UE04, UE07).
- **Decidir em grupo**: partilhar a proposta, recolher opiniões e acompanhar quem já pagou a sua parte (UE08, UE16, UE17).
- Do lado da agência: **preparar a proposta** a partir dos dados dos fornecedores e do conhecimento do agente (AE05, AE08).

Fora do âmbito.
- O apoio **durante** a viagem (navegação, emergências, alterações em cima da hora). Fica para uma fase posterior.
- **Substituir o agente.** Na versão para agências, o objetivo é apoiar o trabalho de preparação, não o aconselhamento.

2.2 Onde está o problema?

Domínio. Planeamento de viagens de lazer, por jovens com orçamento limitado e, numa segunda frente, por agências de viagens de balcão.

Contexto físico. O jovem não tem um posto fixo: descobre ideias no telemóvel, em momentos soltos; compara e monta as contas no portátil, com muitas abas abertas; decide com os amigos presencialmente, à volta de um só telemóvel (UE01, UE06, UE18). Quem vive numa cidade sem aeroporto depende de transporte até outra cidade, o que restringe os voos possíveis (UE03, UE04). O agente trabalha atrás do balcão, com várias aplicações abertas no mesmo ecrã e um caderno pessoal de fornecedores ao lado (AE01, AE08).

Contexto cultural e organizacional. Para os jovens, viajar barato é um motivo de orgulho (UE12, UE19). Desconfiam das plataformas (escassez fingida, custos que só aparecem no pagamento) e dos assistentes de IA (UE07, UE10, UE14). Os pais financiam parte da viagem e querem saber onde os filhos dormem (UE13). Nas agências, o agente define-se por aconselhar e conhecer os fornecedores, sente a concorrência dos sites sem taxa e vê a IA com desconfiança, enquanto o supervisor espera que ela assuma parte do trabalho (AE07; fecho A0).

2.3 De quem é o problema?

A Tabela 1 lista os *stakeholders*, o seu envolvimento, os seus interesses e o impacto que têm no projeto. Só dois foram entrevistados; os restantes foram identificados a partir das entrevistas e dos modelos de fluxo e cultural.

2.4 Porque é que precisa de ser resolvido?

Para o jovem viajante.
- **Saber o custo real antes de decidir.** O total de U0 mudou três vezes (303 €, 322 €, 294 €) e a bagagem acrescentou 34 € só no pagamento (UE06, UE07, UE09, UE12).
- **Perder menos tempo a copiar e a refazer contas.** Os preços são copiados à mão de cada site para uma folha de cálculo (UE06).
- **Decidir em grupo antes de o preço subir.** Dois dias sem resposta custaram 19 € por pessoa no voo (UE08).
- **Não ter de ser o «banco» do grupo.** U0 pagou o voo dos três e um dos amigos só devolveu o dinheiro no fim do mês (UE15, UE16).

Stakeholder	**Envolvimento**	**Interesses**	**Impacto**
Jovem que organiza a viagem (U0)	Utilizador principal; entrevistado	Caber no limite (300 € por pessoa); ver o custo real; não adiantar o dinheiro de todos; decidir antes de o preço subir.	Alto
Companheiros de viagem	Utilizadores secundários: opinam, votam e pagam a sua parte	Esforço mínimo; ver a proposta sem abrir uma folha de cálculo («manda print», UE17).	Médio
Família	Financia parte da viagem e vigia os gastos	Limite de gastos; saber onde o filho dorme.	Baixo
Agente de viagens (A0)	Potencial utilizador da versão para agências; entrevistado	Copiar menos dados entre sistemas; manter o papel de quem aconselha; não ser substituído pela IA.	Alto
Supervisor da agência	Decide a compra da versão para agências	Que a IA faça parte do trabalho, com resultados fiáveis.	Alto
Fornecedores (companhias aéreas, alojamento, transportes, atividades)	Fontes dos preços e da disponibilidade	Vender; controlar como os seus preços são mostrados.	Alto
Plataformas de reserva e comparadores	Concorrentes e possíveis fontes de dados	Manter o tráfego e as comissões.	Alto
Assistentes de IA genéricos (ChatGPT)	Alternativa que os utilizadores já usam	—	Médio
Criadores de conteúdo	Dão a ideia inicial da viagem (UE01)	Visibilidade dos destinos e sítios que recomendam.	Baixo
Reguladores (proteção de dados, defesa do consumidor)	Impõem regras sobre dados pessoais e apresentação de preços	Preço total transparente; proteção dos dados do grupo.	Médio
Equipa do projeto	Desenvolve o Roamly - Wander&Travel	Validar a ideia dentro do tempo restrito da cadeira	—

Tabela 1: *Stakeholders* do Roamly - Wander&Travel.

Para a agência.

- **Reduzir o tempo de preparação.** O agente passa grande parte da manhã a procurar e copiar dados entre sistemas (AE05; fecho A0).
- **Mostrar o que vale a taxa de serviço**, para não perder clientes para sites que não a cobram (AE06, AE07).
- **Não perder o conhecimento sobre fornecedores**, que hoje só existe no caderno pessoal do agente (AE08).

2.5 Como pode um sistema de software ajudar?

Os cenários seguintes são possíveis soluções, a validar. Cada um responde a uma expectativa que os participantes mostraram.

- **Pesquisa a partir do orçamento e das datas**, não do destino. U0 já pesquisa assim, com «mês inteiro» no comparador (UE03).
- **Itinerário com o custo total por pessoa**, com extras e deslocação até ao aeroporto, e que se atualiza quando algo muda.
- **Proposta partilhada** que os amigos veem sem abrir uma folha de cálculo, com votação e registo de quem já pagou.
- **Sugestões com origem visível.** U0 verifica no mapa tudo o que a IA sugere (UE10); o sistema tem de mostrar de onde vem cada preço e sugestão.
- **Versão para agências** que monta a proposta a partir dos dados dos fornecedores e das notas do agente, e que o agente revê e assina antes de enviar. A0 teme uma IA que «parece certa e não é».

Viabilidade. Mostrar preços depende de acesso a dados de fornecedores e agregadores. «Congelar» um preço enquanto o grupo decide exige acordos com fornecedores podendo não ser viável numa fase inicial ; um alerta de subida de preço é uma alternativa realista.

2.6 O que nos pode impedir de o resolver?

- **Acesso aos dados.** As APIs de preços têm custos e limites, os preços mudam depressa e a recolha automática de sites pode violar os termos de uso.
- **Extras escondidos.** Se os fornecedores não expõem bagagem e taxas, o sistema também não consegue garantir o custo real, que é precisamente o problema principal.
- **Confiança na IA.** As duas populações desconfiam da IA (UE10; fecho A0). Um único itinerário errado pode afastar o utilizador.
- **Resistência das agências.** A IA é vista como ameaça ao papel do agente.

Mitigação. Entrevistar mais papéis (quem vai atrás no grupo, viajantes solo, mais agentes) e fazer um levantamento das ferramentas existentes (comparadores, planeadores de viagem com IA, aplicações de divisão de despesas) antes de fixar os requisitos.

3 Planeamento da investigação contextual

O planeamento seguiu o Capítulo 4 de *Contextual Design* [1]: definir o foco, desenhar a investigação segundo o tipo de projeto e decidir quem entrevistar.

3.1 Foco do projeto

Os projetos tendem a definir-se pela solução que vão entregar, neste caso «um agente de viagens baseado em IA». Para saber quem entrevistar e o que observar, essa definição tem de passar a descrever o trabalho que o sistema vai apoiar. Esse trabalho não é «usar uma aplicação de

viagens». É todo o processo por que passa um jovem desde a vontade de viajar até voltar a casa com as contas acertadas.

Declaração de foco

Como é que jovens com pouco dinheiro decidem para onde ir, descobrem e comparam opções, juntam as peças (transporte, dormida, atividades) dentro de um orçamento, combinam com quem vai e ajustam a viagem quando algo muda.

A declaração usa linguagem simples de propósito: «juntar as peças» e não «agregação de serviços». Como descrito em *Contextual Design* [1], palavras simples levam o entrevistador a reparar num maior leque de comportamentos. A Tabela 2 alarga o foco para lá da ferramenta.

A declaração fala de jovens com pouco dinheiro porque é esse o público da primeira fase do Roamly - Wander&Travel. O mesmo trabalho (decidir, comparar, juntar as peças, combinar e ajustar) é feito por qualquer viajante, pelo que as conclusões sobre a sua estrutura servem de base para o alargamento posterior a outros utilizadores. As agências de viagens entram no foco por outra via, descrita a seguir: como trabalho análogo e como potenciais clientes.

Pergunta	**Aplicação ao Roamly - Wander&Travel**
Que trabalho vamos apoiar?	Inspiração, escolha de destino, definição de datas flexíveis, pesquisa de transporte e alojamento, atividades, cálculo do custo total, reserva, divisão de despesas, alterações e imprevistos.
Quem está envolvido?	O viajante, os amigos que vão, quem organiza pelo grupo, os pais (que financiam ou autorizam), quem já foi ao destino, criadores de conteúdo e assistentes de IA já usados como ajudantes informais.
Onde acontece fisicamente?	No telemóvel, em momentos soltos; no portátil, em sessões longas com muitas abas; em grupos de mensagens; presencialmente na faculdade ou no café.
Em que contexto cultural?	Viajar barato vale como competência e motivo de orgulho. Há desconfiança de pacotes e de custos escondidos, pressão para não ficar de fora e o peso da opinião dos pais.

Tabela 2: Perguntas para alargar o foco do projeto.

Trabalho análogo: O livro sugere estudar atividades com a mesma estrutura noutros domínios. A mais próxima é o **agente de viagens de balcão**, que faz hoje o papel que o Roamly - Wander&Travel quer ocupar. No nosso caso, o agente é mais do que uma metáfora: as agências são também potenciais clientes, e queremos avaliar que necessidades novas têm e onde o Roamly - Wander&Travel as poderia apoiar. Por estas duas razões entrevistámos um agente (A0), com o tema das preocupações com a IA e do impacto no negócio.

3.2 Tipo de projeto

O Roamly - Wander&Travel cruza dois dos pontos de partida:

- **Produto conhecido.** Já existem comparadores de voos, sites de alojamento e de atividades, e o mercado já tem expectativas. É preciso observar jovens a usar estas ferramentas, registar o que atrapalha (taxas que só aparecem no fim, datas fixas, resultados separados por serviço) e procurar necessidades que ninguém reconheceu.
- **Nova tecnologia (agente de IA).** O análogo de um agente de IA é um agente humano, ou o amigo que «trata de tudo». Muitos jovens já pedem roteiros a assistentes de IA, e interessa ver o que fazem a seguir e onde deixam de confiar.

3.3 Quem entrevistámos

O livro dimensiona a investigação para projetos profissionais, com 10 a 20 entrevistas e várias pessoas por papel. No nosso contexto seria difícil cumprir estes requisitos por restrições de tempo e logísticas , e o enunciado pede pelo menos duas sessões. Escolhemos fazer **duas entrevistas a pessoas reais**, uma de cada lado do problema, em vez de inventar utilizadores ou de construir personas a partir do que achamos que os jovens fazem (Tabela 3).

Código	Quem	Porquê
U0	Estudante de 20 anos que organizou uma viagem de grupo com limite de 300 € por pessoa	É o público da primeira fase: planeia pelo grupo, adianta o dinheiro e caça promoções.
A0	Agente de viagens de balcão, com 12 anos na mesma agência	Faz hoje o trabalho que o Roamly - Wander&Travel quer apoiar e representa as agências como potenciais clientes.

Tabela 3: Pessoas entrevistadas.

Porque é que valeu a pena entrevistar pessoas reais. O livro só aceita como dados o que o entrevistador viu ou ouviu como caso concreto; um utilizador inventado reflete apenas as suposições da equipa. As duas entrevistas trouxeram vários aspetos que não tínhamos previsto e que dificilmente teríamos inventado:

- o voo mais barato era inútil porque obrigava a chegar ao aeroporto de madrugada, sem transporte (UE04);
- o organizador acaba por ser o «banco» do grupo, adiantando o dinheiro e cobrando depois (UE15, UE16);
- o grupo não abre a folha partilhada e pede uma captura de ecrã (UE17);
- o agente perde clientes para sites sem taxa de serviço (AE07) e passa parte da manhã a copiar dados entre sistemas (AE05);
- na agência, o supervisor acha que o ChatGPT pode fazer parte do trabalho do agente, como redigir os relatórios, mas não gosta do resultado quando o relatório sai confuso (fecho de A0).

Estes pontos são a base dos modelos de trabalho (Secções 5 e 6). Com duas entrevistas, os padrões encontrados são indícios e não conclusões gerais; as entrevistas seguintes servirão para os confirmar ou corrigir.

4 Recolha de dados

4.1 Sessões realizadas

Foram realizadas duas sessões de investigação contextual. A Tabela 4 resume cada uma. As notas de campo completas estão no Apêndice A.

4.2 Como os dados foram registados

Cada sessão deu origem a um documento com a mesma estrutura: perfil e situação da entrevista, conversa convencional, registos da entrevista contextual por ordem cronológica, fecho validado com o participante e notas da sessão de interpretação. A Tabela 5 resume as siglas usadas.

Regras de registo. Só entra nos modelos o que foi observado ou contado como caso concreto. Frases gerais («normalmente comparo uns três sites») ficam como contexto. Os registos não têm nomes de pessoas, instituições ou cidade de origem; os amigos de U0 aparecem como «Amigo A» e «Amigo B». A pedido da agência, alguns pormenores sobre o software que A0 usa foram assumidos pela equipa, para não divulgar o seu funcionamento.

	A0: agente de viagens	**U0: jovem viajante**
Papel	Agente de balcão, 12 anos na mesma agência.	Organizador(a) do grupo, com traços de caçador(a) de promoções.
Perfil	–	20 anos, estudante do 2.º ano, sem aeroporto na cidade; mesada e explicações; cartão de débito, sem crédito.
Tema	Preocupações com a IA e impacto no negócio.	Viagem de 4 noites com 2 amigos, limite de 300 € por pessoa.
Tipo de tarefa	Normal: manhã de trabalho observada ao balcão, com relatos de casos concretos.	Longa e intermitente: *work walkthrough* da viagem já planeada, com U0 a mostrar e refazer os passos.
Local e duração	Na agência, 11 h15–12 h (≈10 min de conversa, ≈35 min de observação).	No quarto de U0, com portátil e telemóvel; ≈1 h45.
Registo	Transcrição do conteúdo necessário, com consentimento; sem fotos.	Transcrição do conteúdo necessário, com consentimento; sem capturas de ecrã.
Registos produzidos	AE01–AE08 (7 observados, 1 relato)	UE01–UE19 (8 observados, 11 relatos)
Notas de interpretação	A0-01–A0-15	U0-01–U0-21

Tabela 4: Resumo das sessões de investigação contextual.

Sigla	**Significado**
AE01, UE01…	Registo da entrevista ao agente (AE) ou ao viajante (UE)
A0-01, U0-01…	Nota da sessão de interpretação do caso A0 ou U0
O	Observado: o entrevistador viu, ou o participante mostrou ou refez o passo durante a entrevista
R	Relato de um caso concreto, sem demonstração
F/OP	Fala geral ou opinião sem caso concreto; contextualiza mas não entra nos modelos
OBS, INS, CUL, Q, BD	Tipos de nota: observação, *insight*, influência cultural, pergunta por esclarecer, *breakdown*
↯	*Breakdown*: falha ou atrito no trabalho

Tabela 5: Siglas usadas nos registos e nos modelos.

4.3 Sessões de interpretação

Por razões logísticas, as duas entrevistas foram feitas por um único elemento da equipa, sem os restantes presentes. Só depois o entrevistador contou cada entrevista aos colegas, pela ordem em que aconteceu e apoiado nos registos escritos, e só a partir daí a equipa interpretou os dados e construiu os modelos de trabalho.

Este processo afasta-se do que o livro recomenda [1, cap. 7], que é interpretar cada entrevista numa sessão de grupo pouco depois de ela acontecer, com os modelos desenhados em direto. Para reduzir a perda de pormenor, mantivemos os princípios principais dessa sessão: o entrevistador relatou tudo sem resumir e os colegas interromperam sempre que faltava um passo; só entrou nos modelos o que estava nos registos como observação ou caso concreto. Aconselhamos a ver o Apêndice A para perceber como a equipa interpretou cada entrevista e construiu os modelos de trabalho.

5 Modelos de trabalho individuais

5.1 Convenções comuns

- Cada modelo individual é desenhado do ponto de vista de **uma só pessoa** (A0 ou U0).
- Só entra no modelo o que foi **observado** ou contado como **caso concreto**. Cada elemento cita o registo que o sustenta, por exemplo (UE07).
- O relâmpago ⚡ marca um *breakdown*.
- As setas e anotações usam a linguagem do participante e não termos técnicos da equipa.
- Os dados demográficos ficam no perfil (Tabela 4) e não nos modelos.

Os ficheiros-fonte dos modelos (`.drawio`) estão no repositório da equipa e publicamente disponíveis em: https://github.com/TiagoSilva35/Roamly.

5.2 Modelos de fluxo

O modelo de fluxo mostra quem faz o quê e com quem coordena: pessoas e papéis (com as suas responsabilidades), lugares de coordenação, artefactos e comunicações.

5.2.1 Fluxo de A0: agente de balcão

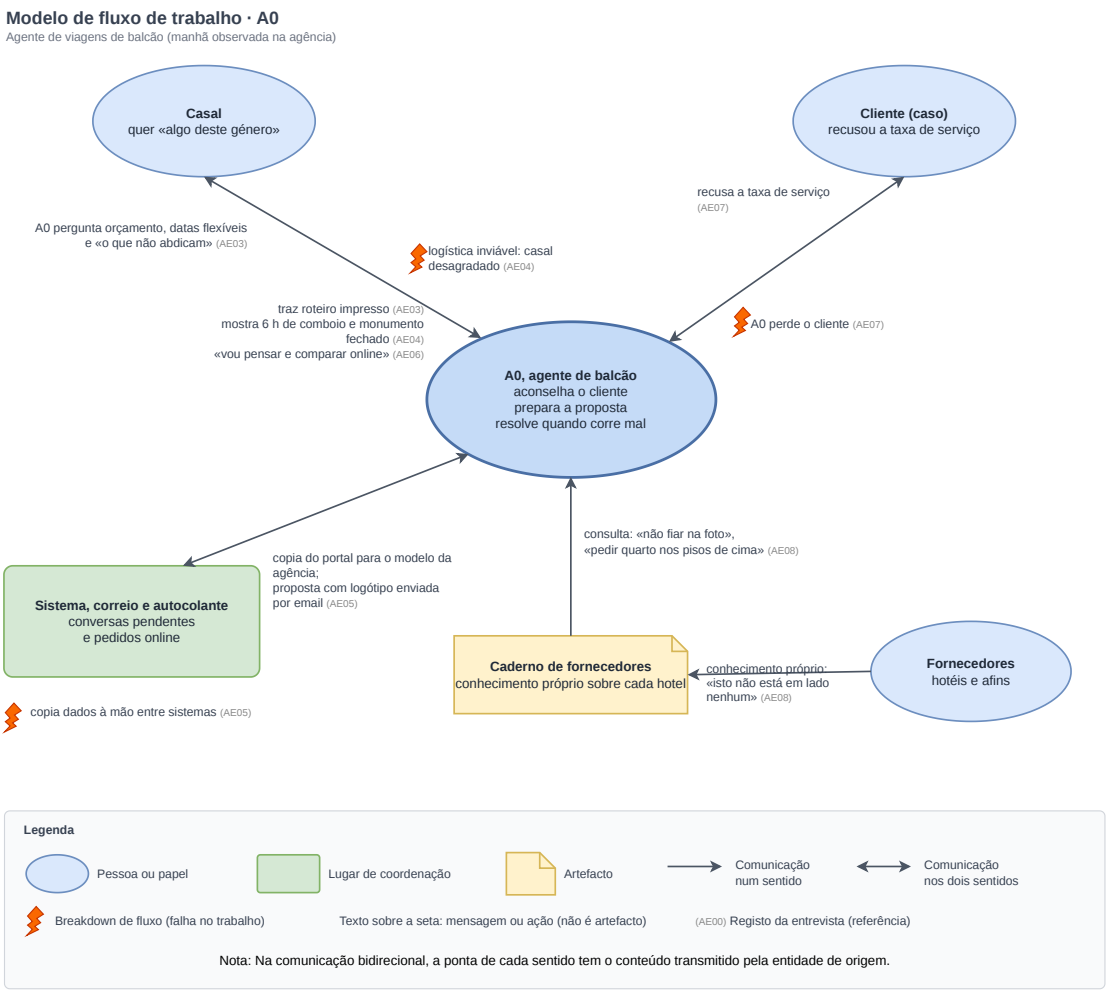


Figura 1: Modelo de fluxo de A0 (agente de viagens de balcão).

A0 está no centro de três frentes. **Com o cliente presencial** (o casal), A0 faz perguntas de descoberta («orçamento, datas flexíveis, o que não abdicam») e desfaz um roteiro inviável (AE03, AE04); o casal leva a proposta e diz que vai «pensar e comparar online» (AE06). **Com os sistemas da agência** (sistema de conversas pendentes, correio partilhado e um papel autocolante no ecrã), A0 recebe pedidos e copia à mão os dados do portal para o modelo de proposta da agência (AE01, AE05). **Com os fornecedores**, A0 recorre a um caderno pessoal com conhecimento que «não está em lado nenhum» (AE08).

	Breakdown	Registo
⚡	O roteiro do casal tem logística inviável; o casal fica desagradado.	AE04
⚡	Um cliente recusa a taxa de serviço porque «o site não cobra»; A0 perde-o.	AE07
⚡	A0 copia dados à mão entre sistemas para montar a proposta.	AE05

Tabela 6: *Breakdowns* do modelo de fluxo de A0.

5.2.2 Fluxo de U0: viajante organizador(a)

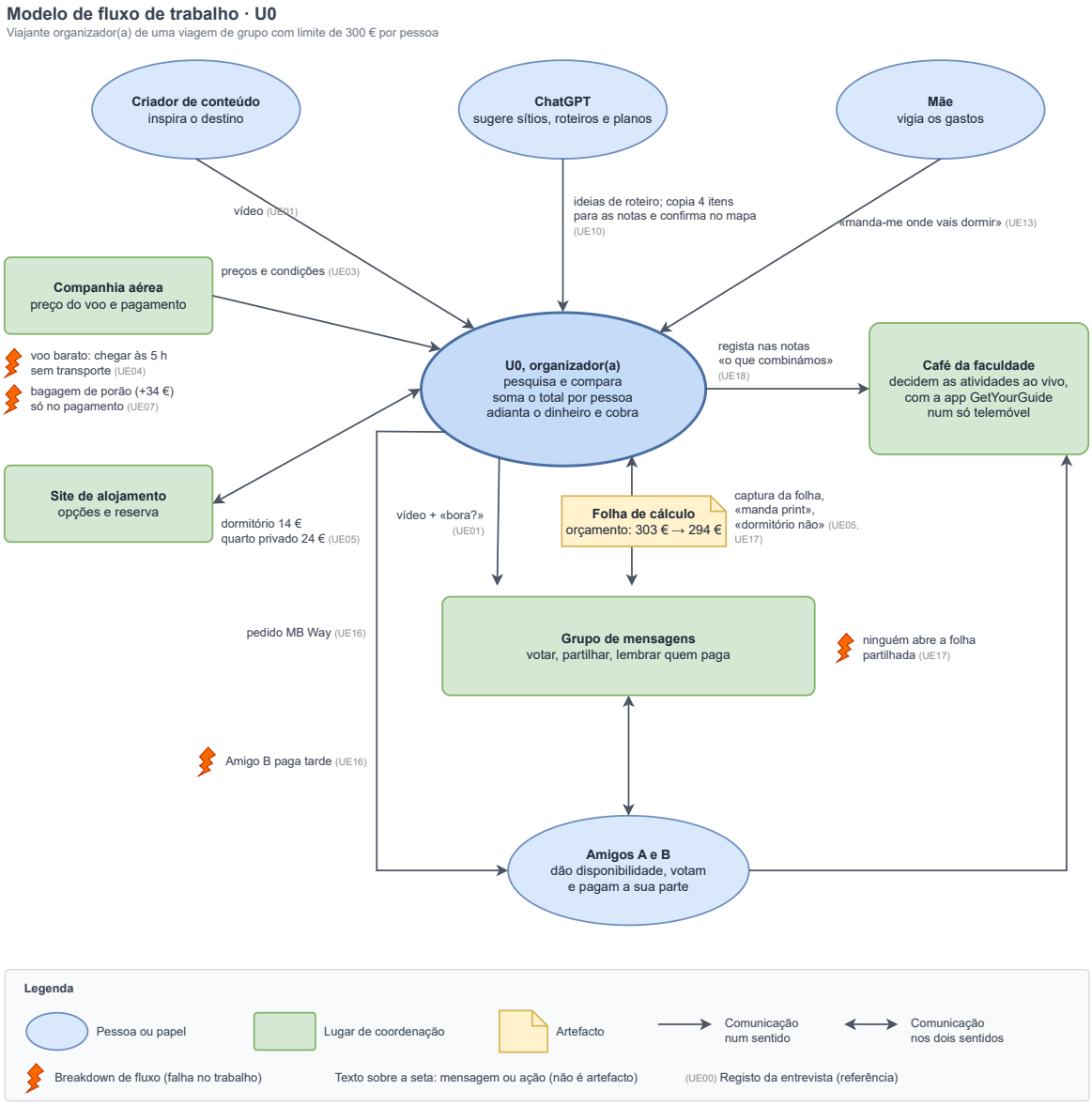


Figura 2: Modelo de fluxo de U0 (viajante que organiza uma viagem de grupo).

U0 é o ponto por onde passa tudo. A viagem nasce de um vídeo de um criador de conteúdo (UE01) e vai ganhando forma com ideias de roteiro pedidas ao ChatGPT e confirmadas no mapa (UE10). U0 pesquisa sozinho(a) na companhia aérea e no site de alojamento (UE03, UE05) e soma tudo numa folha de cálculo que vai de 303 € a 294 € (UE06, UE12). A coordenação com os amigos passa

pelo grupo de mensagens, onde a folha só circula como captura de ecrã (UE17), e pelo café da faculdade, onde as atividades se decidem ao vivo num só telemóvel (UE18). U0 adianta o dinheiro e pede depois a parte de cada um (UE16). A mãe pede para saber onde U0 vai dormir (UE13).

	Breakdown	**Registo**
↯	O voo barato obriga a chegar ao aeroporto às 5 h, sem transporte.	UE04
↯	A bagagem de porão (+34 €) só aparece no pagamento.	UE07
↯	Ninguém abre a folha partilhada; o grupo pede «print».	UE17
↯	O Amigo B paga tarde.	UE16

Tabela 7: *Breakdowns* do modelo de fluxo de U0.

5.3 Modelos culturais

O modelo cultural mostra as pressões, valores e expectativas que condicionam o trabalho [1].

5.3.1 Cultural de A0

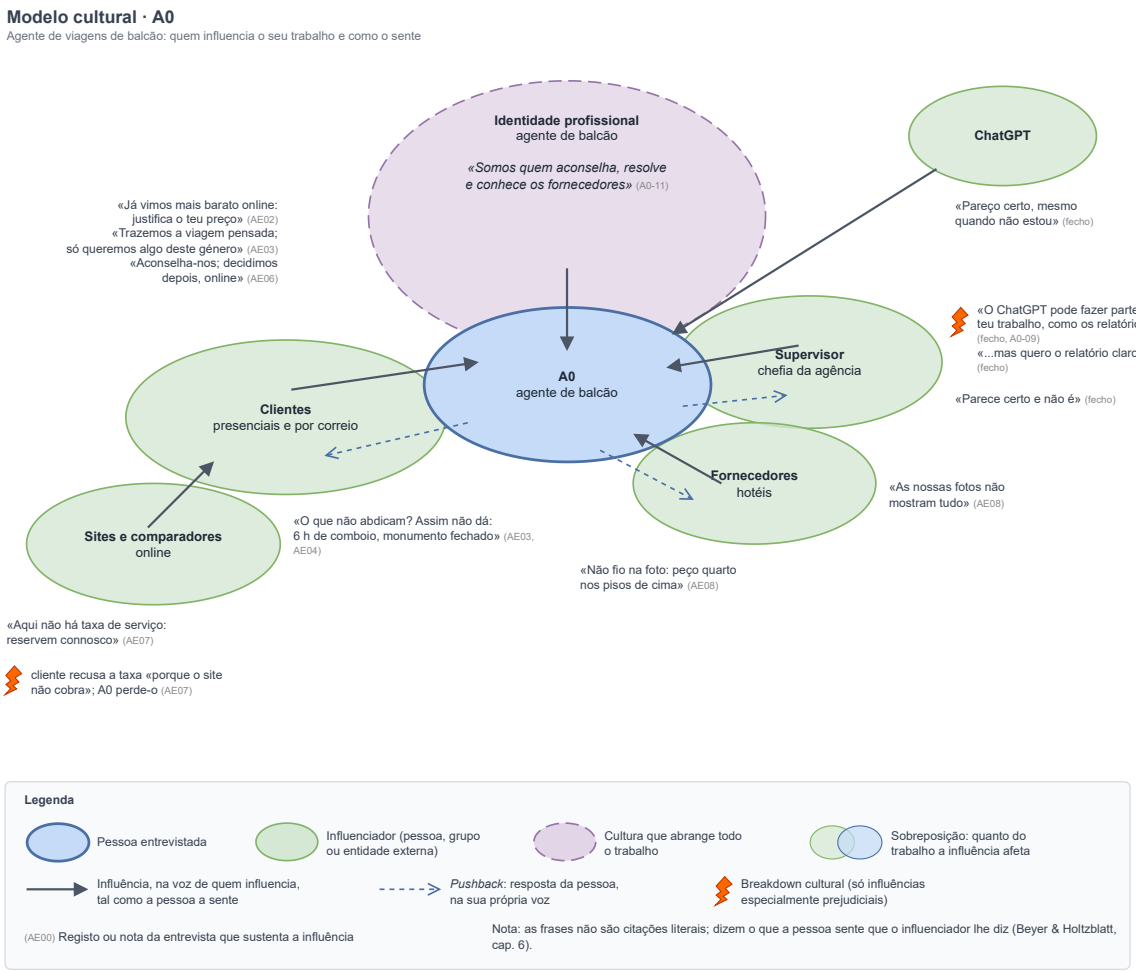


Figura 3: Modelo cultural de A0 (agente de viagens de balcão).

A identidade profissional pesa sobre todo o trabalho de A0: «somos quem aconselha, resolve e conhece os fornecedores» (A0-11). As influências mais fortes vêm dos **clientes**, que chegam com a

viagem pensada e usam os preços online como pressão (AE02, AE03, AE06). Por trás deles estão os **sites e comparadores**, que não cobram taxa de serviço; essa influência chega a A0 através do cliente que recusa a taxa e se perde (AE07). O **supervisor** acha que o ChatGPT pode fazer parte do trabalho de A0, como redigir os relatórios, embora não goste quando o relatório sai confuso (A0-09), e o próprio **ChatGPT** é sentido como uma ferramenta que «parece certa, mesmo quando não está». A0 resiste: aponta ao cliente o que é inviável e diz ao supervisor que a IA «parece certa e não é».

	Influência especialmente prejudicial	**Registo**
↯	Sites sem taxa de serviço levam o cliente a recusar a taxa; A0 perde o cliente.	AE07
↯	O supervisor acha que o ChatGPT pode fazer parte do trabalho de A0 (os relatórios).	Fecho, A0-09

Tabela 8: *Breakdowns* do modelo cultural de A0.

5.3.2 Cultural de U0

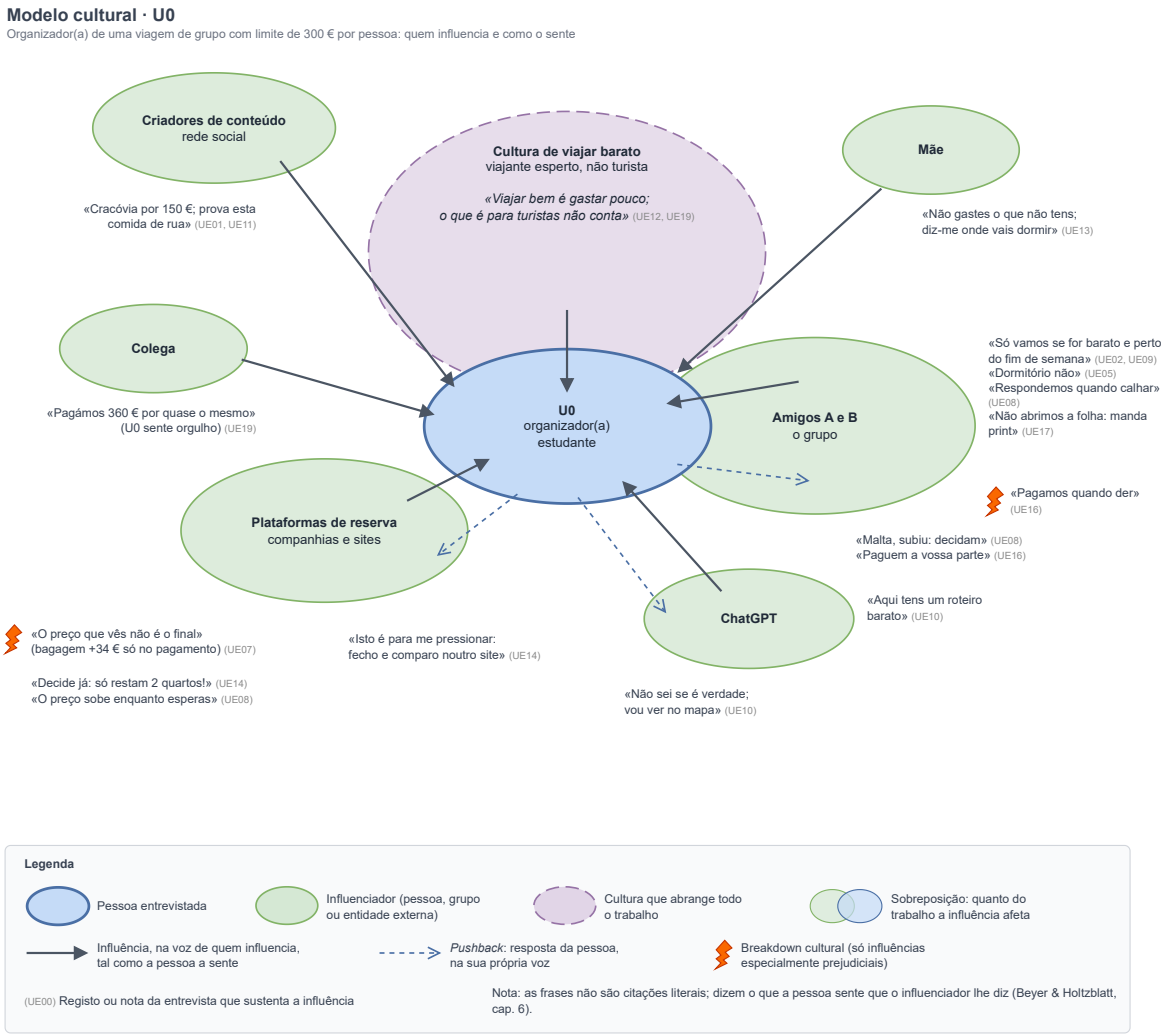


Figura 4: Modelo cultural de U0 (viajante organizador).

U0 vive dentro de uma **cultura de viajar barato**: «viajar bem é gastar pouco; o que é para turistas é armadilha». É ela que justifica cortar a mina de sal (UE12) e que dá orgulho em pagar menos do que uma colega (UE19). Os **amigos** são a influência com mais peso: condicionam as datas e o tipo de alojamento, respondem devagar e pagam tarde (UE02, UE05, UE08, UE16, UE17). As **plataformas de reserva** são sentidas como adversárias: escondem custos e pressionam com «só restam 2 quartos!» (UE07, UE14). U0 resiste: fecha o separador e compara noutro site, pede ao grupo que decida e pague, e verifica no mapa o que o ChatGPT sugere (UE08, UE10, UE14, UE16). A **mãe** e os **criadores de conteúdo** têm influências mais pontuais (UE01, UE11, UE13).

	Influência especialmente prejudicial	**Registo**
↯	As plataformas mostram um preço que não é o final (bagagem só no pagamento).	UE07
↯	O grupo paga «quando der»: U0 fica a fazer de banco.	UE16

Tabela 9: *Breakdowns* do modelo cultural de U0.

5.4 Modelos de sequência

O modelo de sequência mostra os passos pelos quais o trabalho se faz, o *trigger* que o desencadeia e os *intents* que se querem cumprir. Cada passo é o que aconteceu de facto; as decisões aparecem como losangos, as repetições como *loops* e os problemas como *breakdowns* (relâmpago).

5.4.1 Sequência de A0

A manhã observada de A0 tem três tarefas com *triggers* diferentes, por isso três sequências, cada uma com o seu *primary intent*: ver o que está pendente quando começa o trabalho (AE01), responder a um pedido que chega por email (AE02) e atender um casal que entra com um roteiro impresso (AE03–AE06). A quarta é um caso passado, contado por A0 e não observado: um cliente que recusou a taxa de serviço (AE07). Na sequência do casal, A0 começa por perguntar o que o roteiro não diz (orçamento, datas flexíveis e «o que não abdicam»), mostra que a viagem não funciona como está e copia os dados do portal para o modelo da agência (AE03, AE04, AE05).

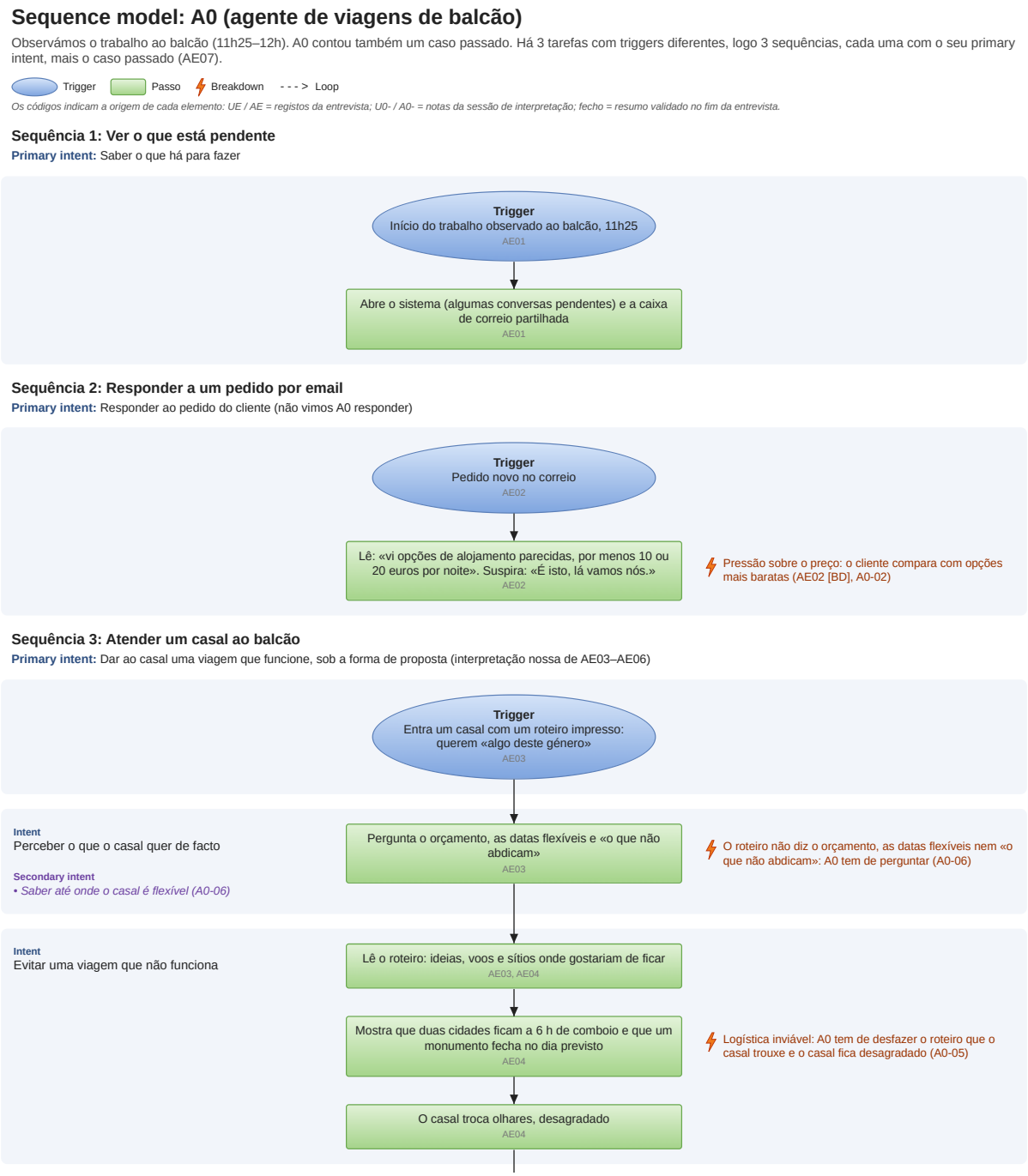


Figura 5: Sequência de A0 (agente de viagens de balcão) (1/2).

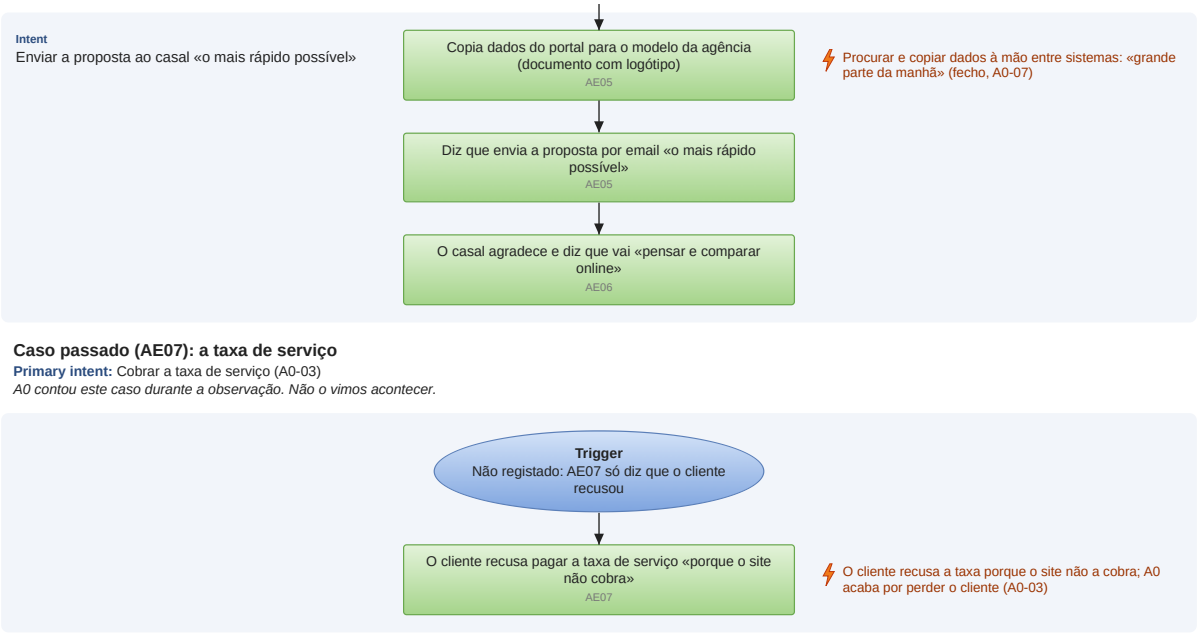


Figura 6: Sequência de A0 (agente de viagens de balcão) (2/2).

5.4.2 Sequência de U0

A sequência de U0 é uma só tarefa, longa e com pausas: planear a viagem a Cracóvia até 300 € por pessoa. Começa com um vídeo visto no sofá (UE01) e é retomada várias vezes por outros *triggers*: «terça à noite» (UE03), dois dias sem resposta do grupo (UE08), um intervalo entre aulas (UE10), o telefonema da mãe (UE13), o aviso «só restam 2 quartos!» (UE14) e o encontro no café na semana seguinte (UE18). Entre essas partes, uma faixa tracejada marca o intervalo de tempo. A hesitação de cerca de 20 s no voo das 6h50 aparece como decisão (UE04), e o novo cálculo depois de o Amigo B mudar as datas aparece como *loop* de volta à pesquisa (UE09).

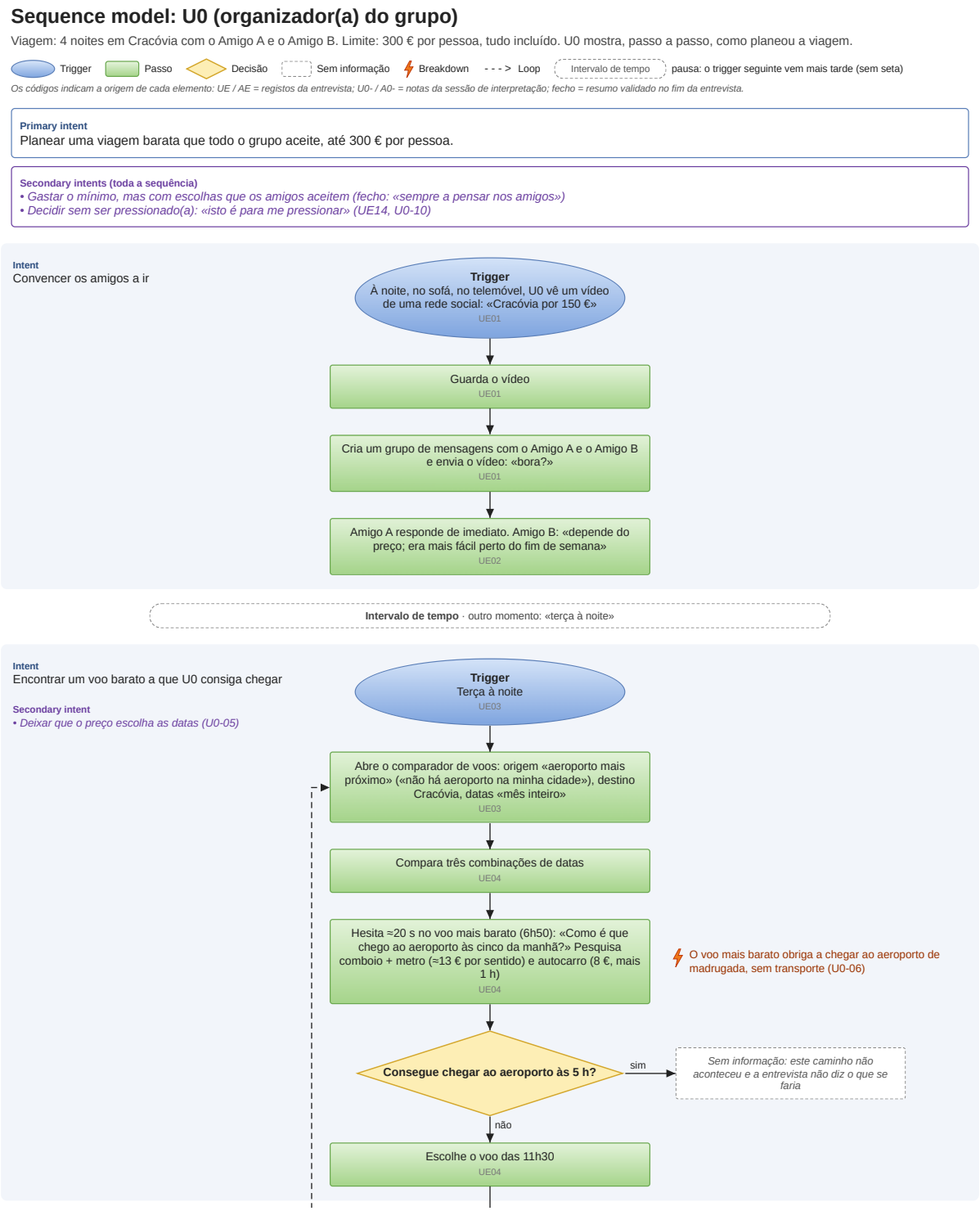


Figura 7: Sequência de U0 (viajante que organiza uma viagem de grupo) (1/4).

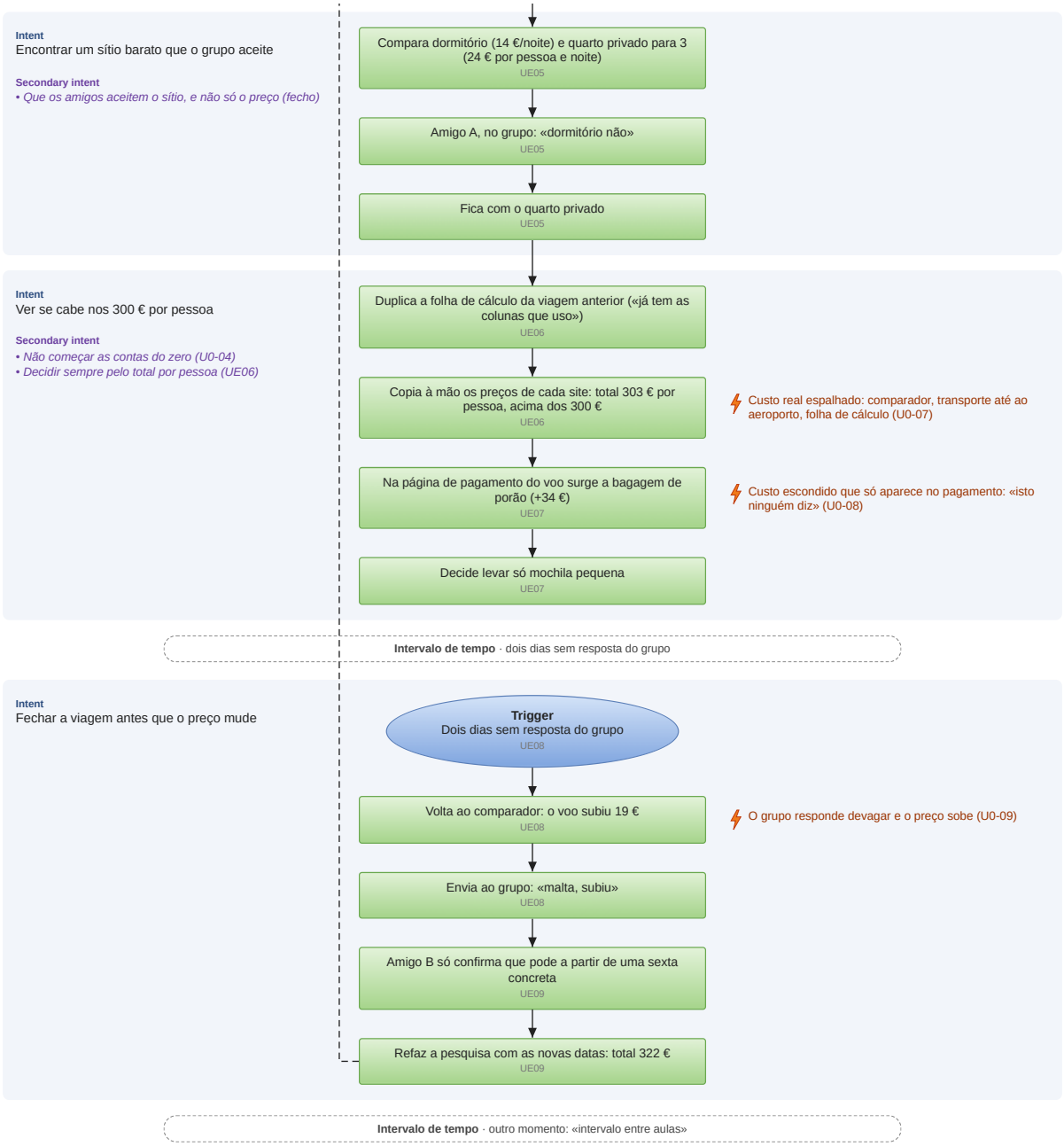


Figura 8: Sequência de U0 (viajante que organiza uma viagem de grupo) (2/4).

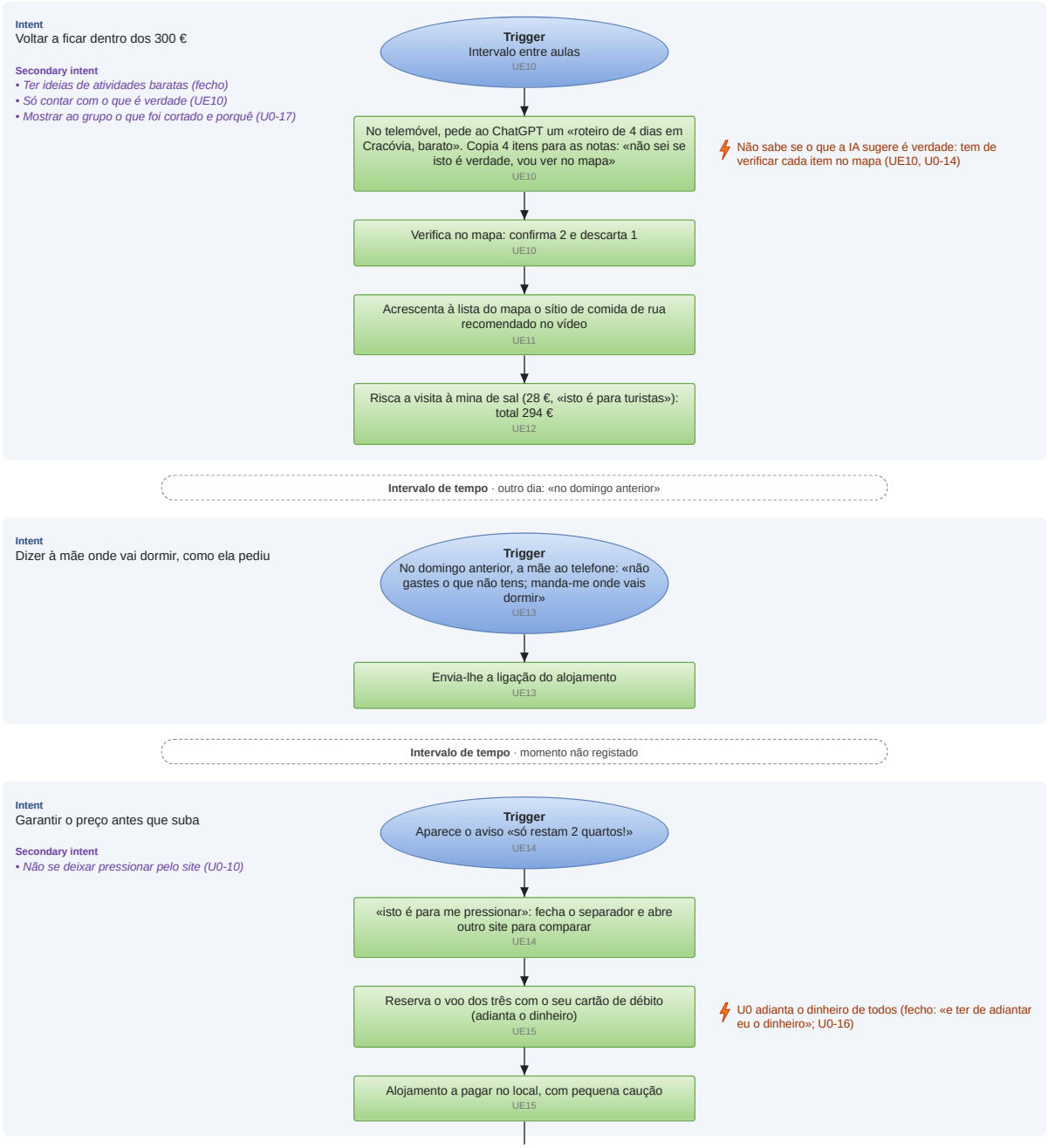


Figura 9: Sequência de U0 (viajante que organiza uma viagem de grupo) (3/4).

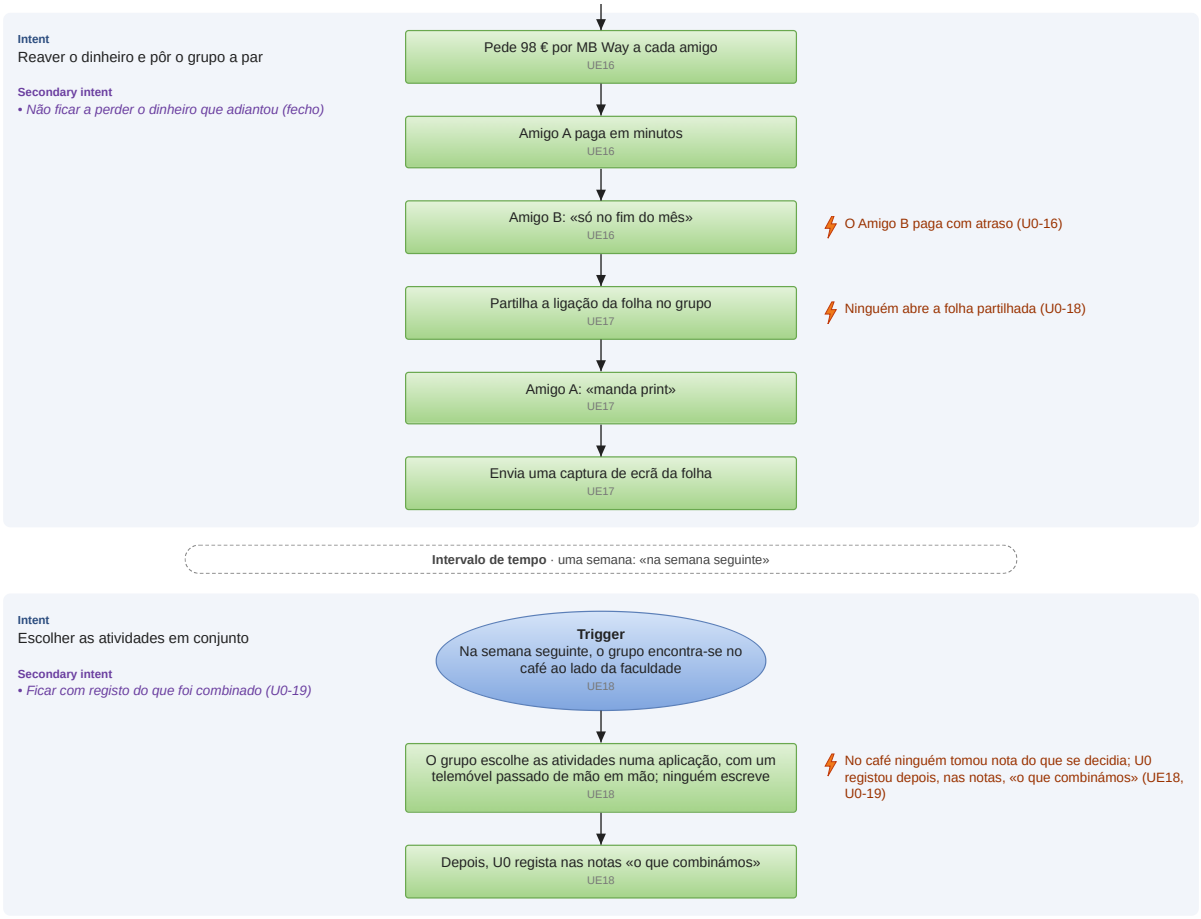


Figura 10: Sequência de U0 (viajante que organiza uma viagem de grupo) (4/4).

5.5 Modelos de artefacto

O modelo de artefacto mostra as coisas que as pessoas criam ou usam no trabalho: as suas partes e estrutura, as anotações informais, a intenção de cada parte e os pontos onde o artefacto atrapalha o trabalho.

5.5.1 Artefefactos de A0

A0 usou cinco artefactos: o roteiro impresso que o casal trouxe (AE03, AE04), o caderno pessoal de fornecedores (AE08), a proposta no modelo da agência (AE05), o sistema com um papel autocolante no monitor (AE01) e o email de um cliente com opções mais baratas (AE02). A entrevista não tem fotos do balcão, por isso cada modelo mostra só as partes que A0 mostrou ou referiu. O caderno guarda o que «não está em lado nenhum» (AE08), e o papel autocolante («ligar a cliente X») é um lembrete fora do sistema e do correio (AE01).

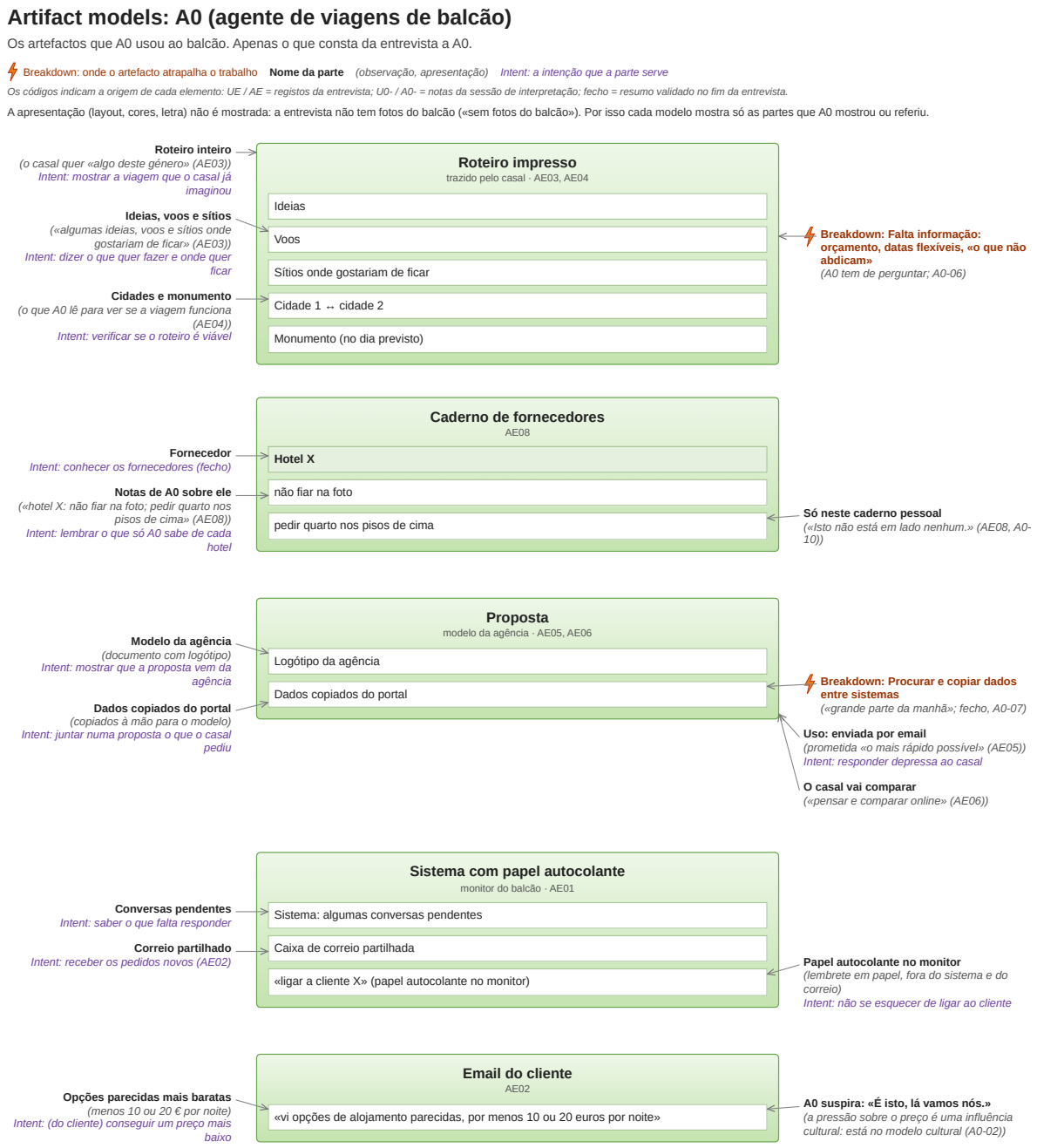


Figura 11: Artefactos de A0 (agente de viagens de balcão).

5.5.2 Artefactos de U0

U0 usou sete artefactos: a folha de cálculo, as notas, a lista do mapa, o vídeo guardado, o grupo de mensagens, a página de pagamento do voo e os pedidos MB Way. A entrevista não guardou capturas de ecrã, por isso a folha de cálculo e o grupo de mensagens estão desenhados só com o que foi registado. A folha parte da viagem anterior («já tem as colunas que uso») e guarda o total por pessoa, que passa de 303 € a 322 € e a 294 €; a mina de sal fica riscada e não apagada, para mostrar ao grupo o que foi cortado (UE06, UE09, UE12). O grupo de mensagens aparece aqui como conversa, com as suas partes e onde atrapalha; no modelo de fluxo aparece como lugar de coordenação. O atraso do Amigo B no MB Way não é um problema do artefacto, mas entre

pessoas, e por isso está no modelo de fluxo (UE16).

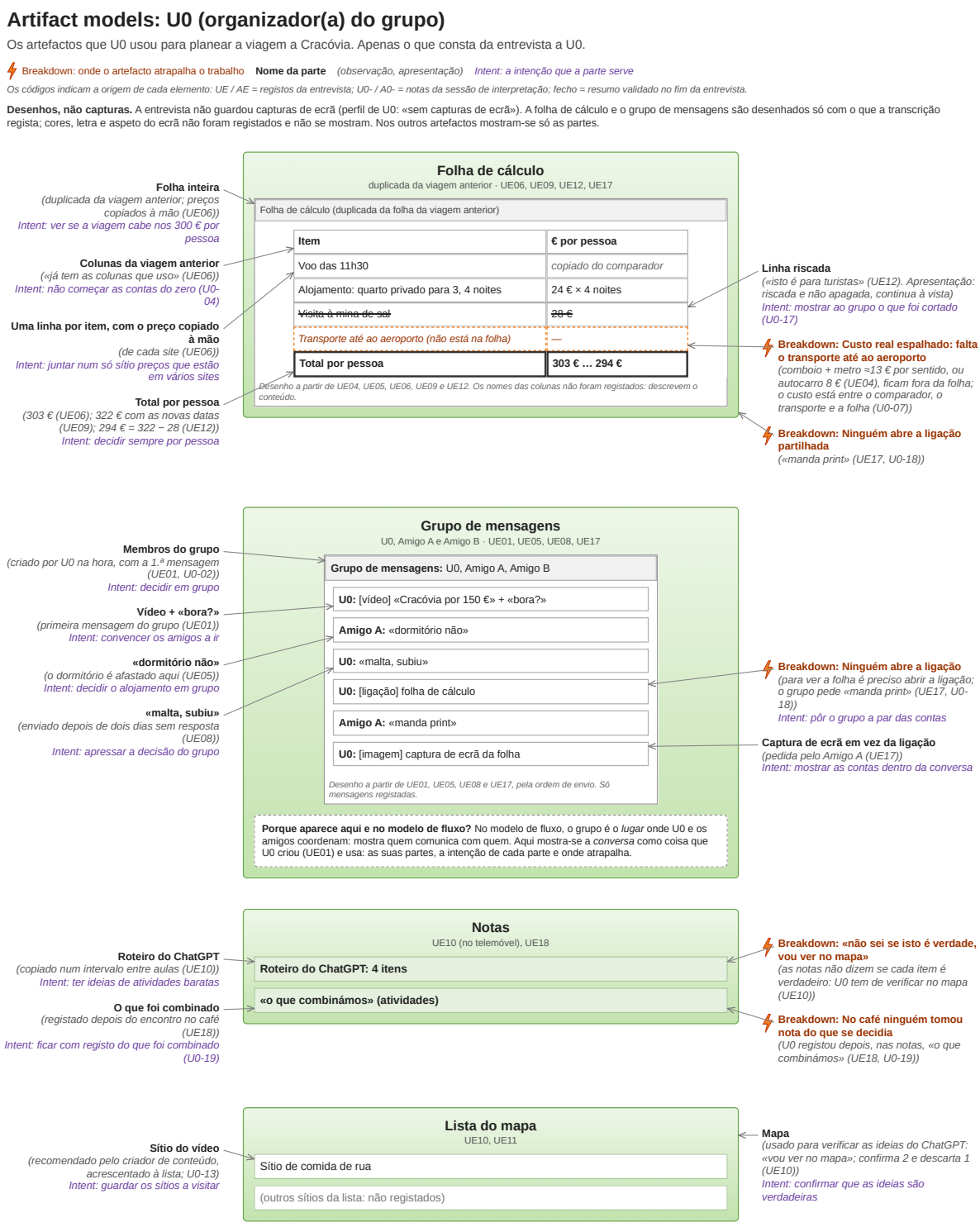


Figura 12: Artefactos de U0 (viajante que organiza uma viagem de grupo) (1/2).

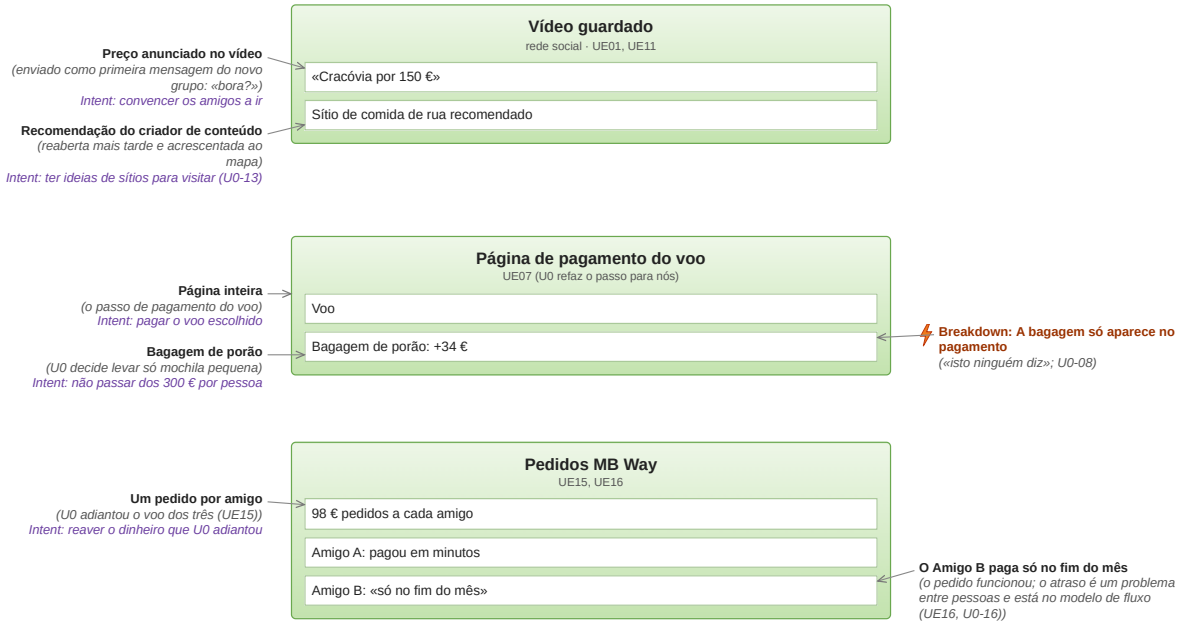


Figura 13: Artefactos de U0 (viajante que organiza uma viagem de grupo) (2/2).

5.6 Modelos físicos

O modelo físico mostra o ambiente onde o trabalho acontece: locais, estruturas, artefactos e ligações a quem está fora, bem como os pontos onde esse ambiente atrapalha [1]. Os locais observados (O) têm contorno contínuo; os relatados (R), tracejado. Quem não está no local aparece representado num balão.

5.6.1 Físico de A0: agente de balcão

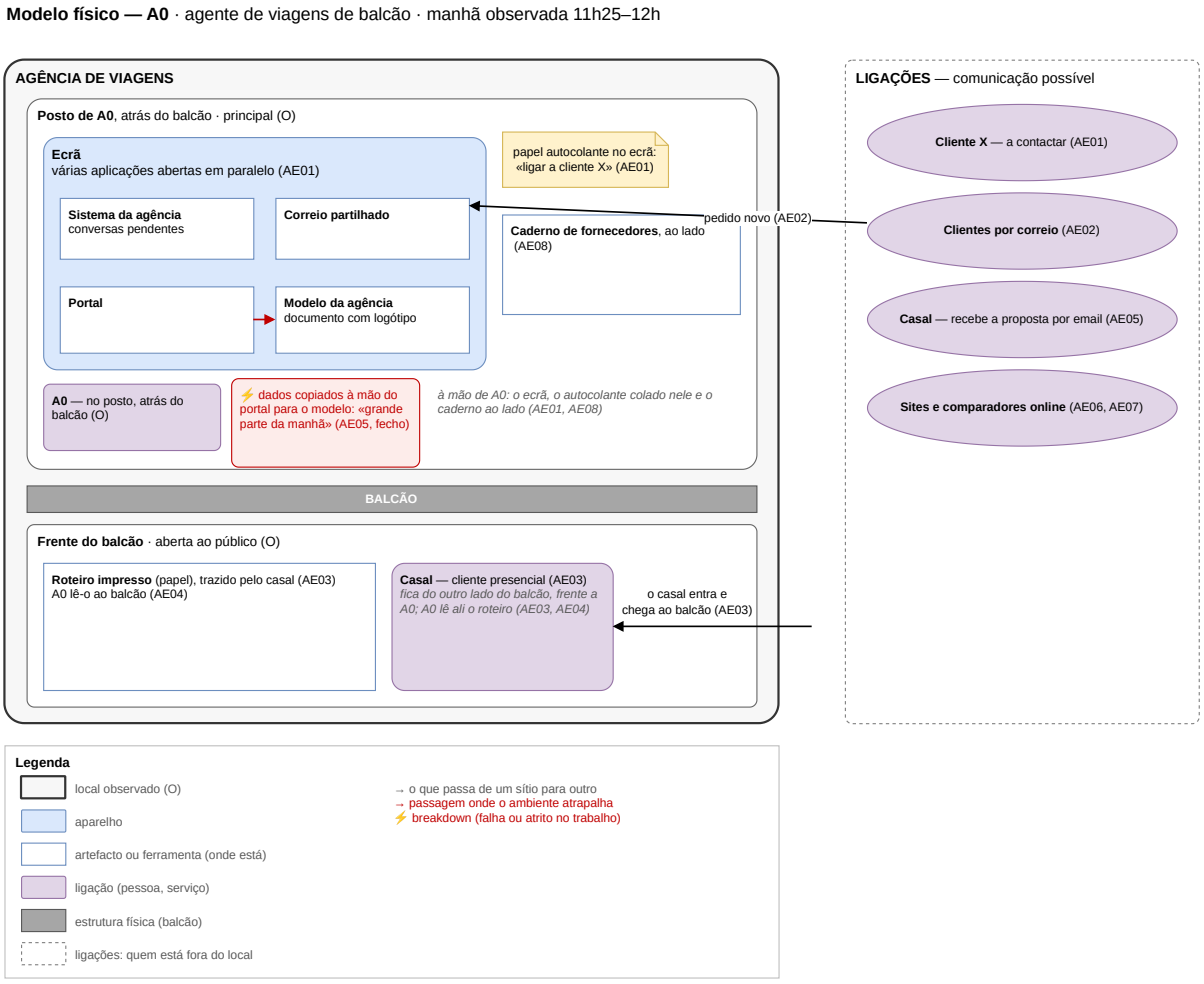


Figura 14: Modelo físico de A0 (agente de viagens de balcão).

O balcão divide a agência em dois espaços. **Atrás do balcão**, no posto de A0, o trabalho concentra-se num só ecrã com várias aplicações abertas em paralelo: sistema de conversas pendentes, correio partilhado, portal e modelo da agência (AE01). À mão de A0 ficam um papel autocolante colado no ecrã, com «ligar a cliente X» (AE01), mais o caderno de fornecedores ao lado, com conhecimento que «não está em lado nenhum» (AE08). **À frente do balcão**, o casal entra, fica do outro lado do balcão, frente a A0, com um roteiro impresso que A0 lê ali mesmo (AE03, AE04). Observaram-se duas passagens de informação: um pedido novo que chega pelo correio (AE02) e os dados que A0 copia à mão do portal para o modelo da agência, duas aplicações abertas lado a lado (AE05). **Fora da agência** estão o cliente X, os clientes por correio, o casal depois de sair e os sites onde os clientes comparam preços.

	Breakdown	**Registo**
⚡	A0 copia à mão os dados do portal para o modelo, no mesmo ecrã.	AE05

Tabela 10: *Breakdowns* do modelo físico de A0.

5.6.2 Físico de U0: viajante organizador(a)

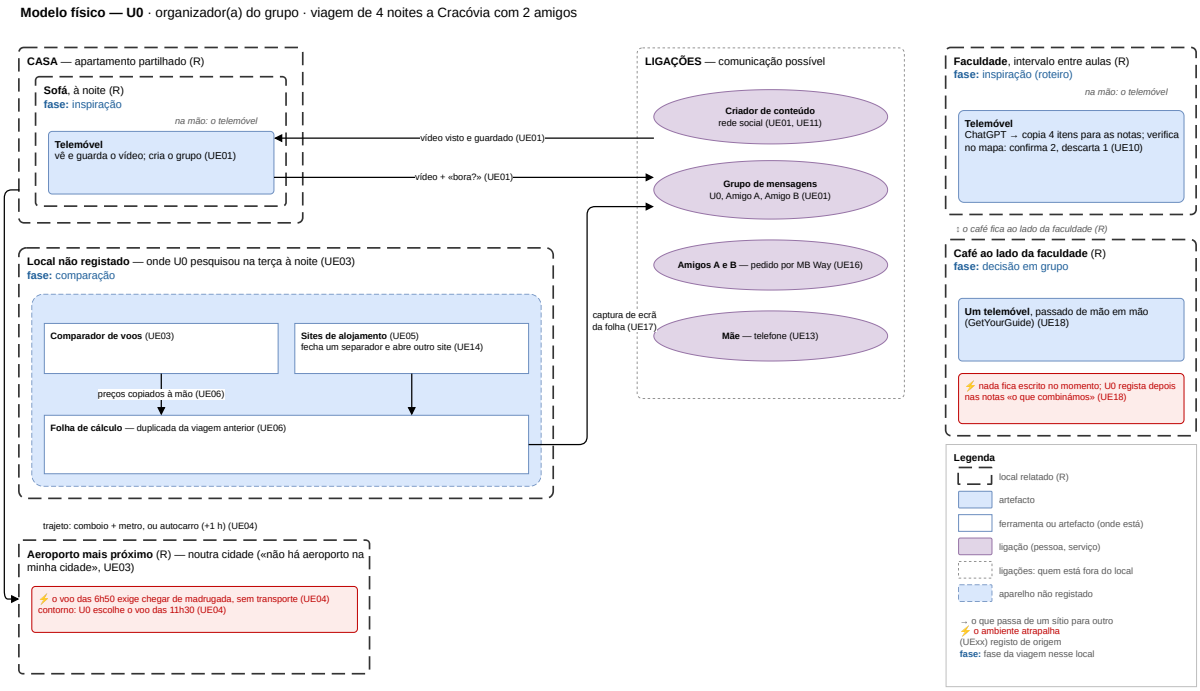


Figura 15: Modelo físico de U0 (viajante que organiza uma viagem de grupo).

U0 não tem um posto fixo: o planeamento passa por vários locais, cada um ligado a uma fase da viagem, todos conhecidos por relato. **No sofá**, à noite, U0 vê e guarda o vídeo no telemóvel e envia-o ao grupo com um «bora?» (UE01). **Num local que não ficou registado**, U0 compara voos e alojamento e copia os preços à mão para uma folha de cálculo duplicada da viagem anterior (UE03, UE05, UE06). O local e o aparelho desta pesquisa não ficaram registados na entrevista, o que é uma limitação deste modelo. **Na faculdade**, num intervalo entre aulas, copia ideias do ChatGPT para as notas e confirma-as no mapa (UE10). **No café ao lado**, o grupo decide as atividades num só telemóvel passado de mão em mão (UE18). O telemóvel é a ferramenta comum a quase todos os locais. O aeroporto mais próximo fica noutra cidade (UE03). Fora destes locais estão o criador de conteúdo, o grupo de mensagens, os amigos A e B e a mãe (UE01, UE11, UE13, UE16).

	Breakdown	Registo
⚡	O voo barato obriga a chegar de madrugada ao aeroporto, noutra cidade, sem transporte.	UE03, UE04
⚡	No café nada fica escrito; U0 regista depois nas notas «o que combinámos».	UE18

Tabela 11: *Breakdowns* do modelo físico de U0.

6 Consolidação dos modelos

A consolidação junta os modelos individuais para mostrar a estrutura comum do trabalho, em vez de casos isolados [1]. Foi aplicada às duas sessões (A0 e U0), que representam as duas populações do problema: quem planeia a viagem e quem a planeia profissionalmente.

6.1 Fluxo consolidado

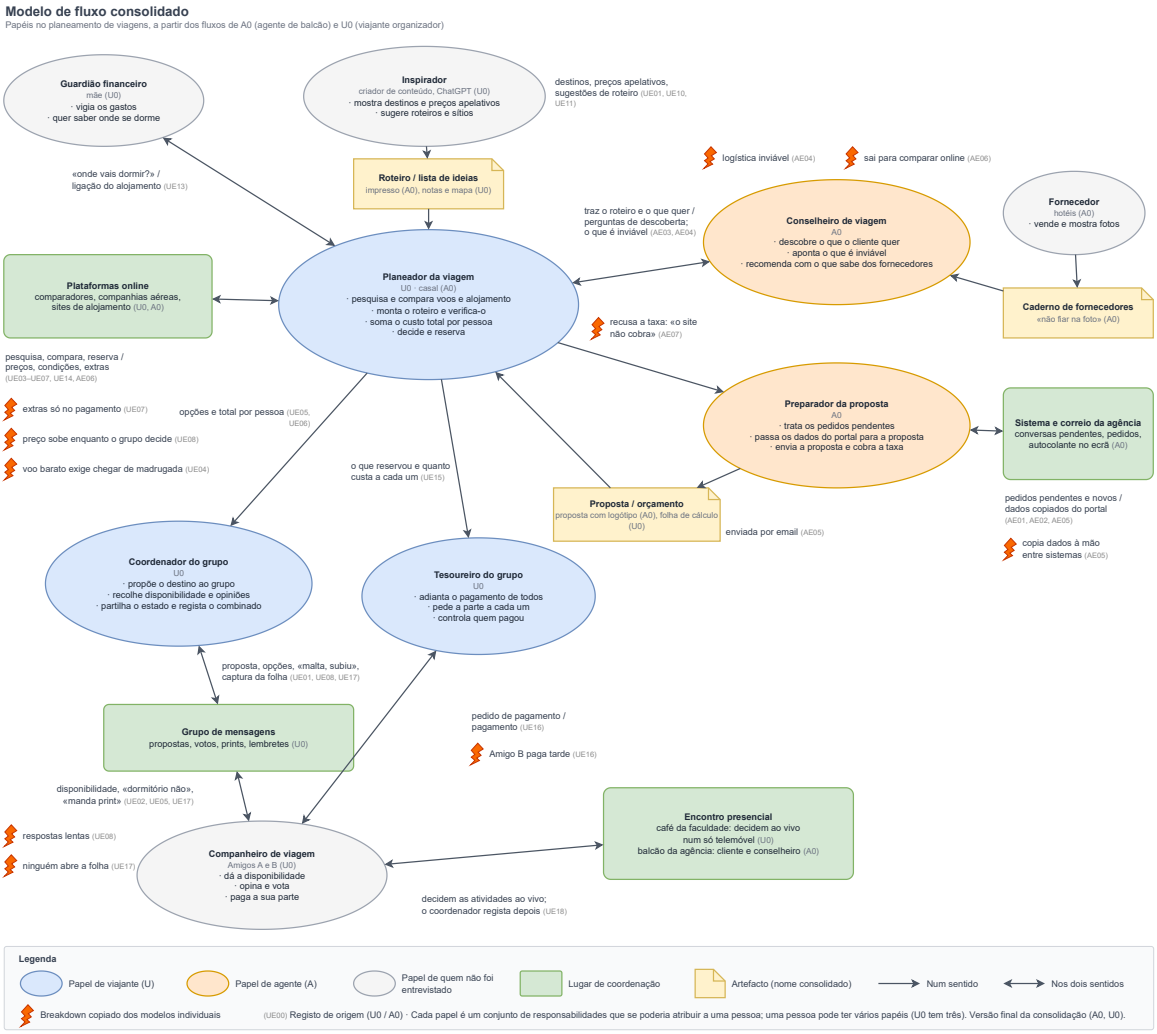


Figura 16: Modelo de fluxo consolidado (A0 e U0).

Papéis. A Tabela 12 mostra os nove papéis identificados e quem os desempenha.

Lugares e artefactos consolidados. **Plataformas online** junta comparadores, companhias aéreas e sites de alojamento (U0, A0). **Encontro presencial** junta o café da faculdade (U0) e o balcão da agência (A0). **Roteiro / lista de ideias** junta o roteiro impresso do casal (A0) com as notas e a lista no mapa de U0. **Proposta / orçamento** junta a proposta com logótipo (A0) com a folha de cálculo de U0.

O que o fluxo consolidado mostra.

- **Uma só pessoa acumula três papéis.** U0 é planeador, coordenador e tesoureiro. Não há nenhuma ferramenta que apoie os três ao mesmo tempo; cada papel tem o seu sítio (folha, grupo de mensagens, pedido de pagamento).
- **O agente desempenha papéis que o viajante faz sozinho.** O conselheiro (descobrir o que se quer, apontar o que é inviável) faz o que U0 faz ao verificar no mapa as sugestões da IA. Para o viajante, é este o espaço que o Roamly - Wander&Travel quer ocupar. Para a agência, o mesmo papel mostra onde o Roamly - Wander&Travel a pode apoiar sem a substituir: o

Papel	Responsabilidades	Desempenhado por
Planeador da viagem	Pesquisa e compara voos e alojamento; monta o roteiro e verifica-o; soma o custo total por pessoa; decide e reserva.	U0; casal (A0)
Coordenador do grupo	Propõe o destino; recolhe disponibilidade e opiniões; partilha o estado e regista o combinado.	U0
Tesoureiro do grupo	Adianta o pagamento de todos; pede a parte a cada um; controla quem pagou.	U0
Conselheiro de viagem	Descobre o que o cliente quer; aponta o que é inviável; recomenda com o que sabe dos fornecedores.	A0
Preparador da proposta	Trata os pedidos pendentes; passa os dados do portal para a proposta; envia-a e cobra a taxa.	A0
Inspirador	Mostra destinos e preços apelativos; sugere roteiros e sítios.	Criador de conteúdo, ChatGPT
Guardião financeiro	Vigia os gastos; quer saber onde se dorme.	Mãe de U0
Companheiro de viagem	Dá a disponibilidade; opina e vota; paga a sua parte.	Amigos A e B
Fornecedor	Vende e mostra fotos.	Hotéis

Tabela 12: Papéis do fluxo consolidado. Azul: viajante; laranja: agente; branco: não entrevistado.

preparador da proposta perde tempo a copiar dados entre sistemas, e é esse trabalho, não o aconselhamento, que pode ser automatizado.

- **A proposta é o artefacto central nos dois mundos.** Para o agente é o documento com logótipo; para o viajante é a folha de cálculo. Nos dois casos é montada à mão a partir de dados copiados de outros sistemas.
- **Os *breakdowns* concentram-se nas passagens entre papéis**: entre plataformas e planeador (custos escondidos, preços que sobem), entre coordenador e companheiros (respostas lentas, folha que ninguém abre) e entre tesoureiro e companheiros (pagamentos em atraso).

6.2 Cultural consolidado

Nos modelos individuais	No modelo consolidado	Porquê
Plataformas de reserva (U0); sites e comparadores (A0)	Plataformas online	Pressionam da mesma forma: preço, urgência, ausência de taxa.
ChatGPT (U0); ChatGPT (A0)	IA (ChatGPT)	A mesma ferramenta, sentida com a mesma desconfiança.
Clientes (A0)	Viajantes	Os clientes de A0 são viajantes; as suas influências saem da bolha Viajantes.
Colega (U0)	Colegas	Referência de preço entre pares.
Mãe (U0)	Família	Financia e vigia.
Amigos A e B (U0)	Grupo de amigos	–
Supervisor, fornecedores (A0)	Supervisor, fornecedores	–

Tabela 13: Agrupamento dos influenciadores na consolidação cultural.

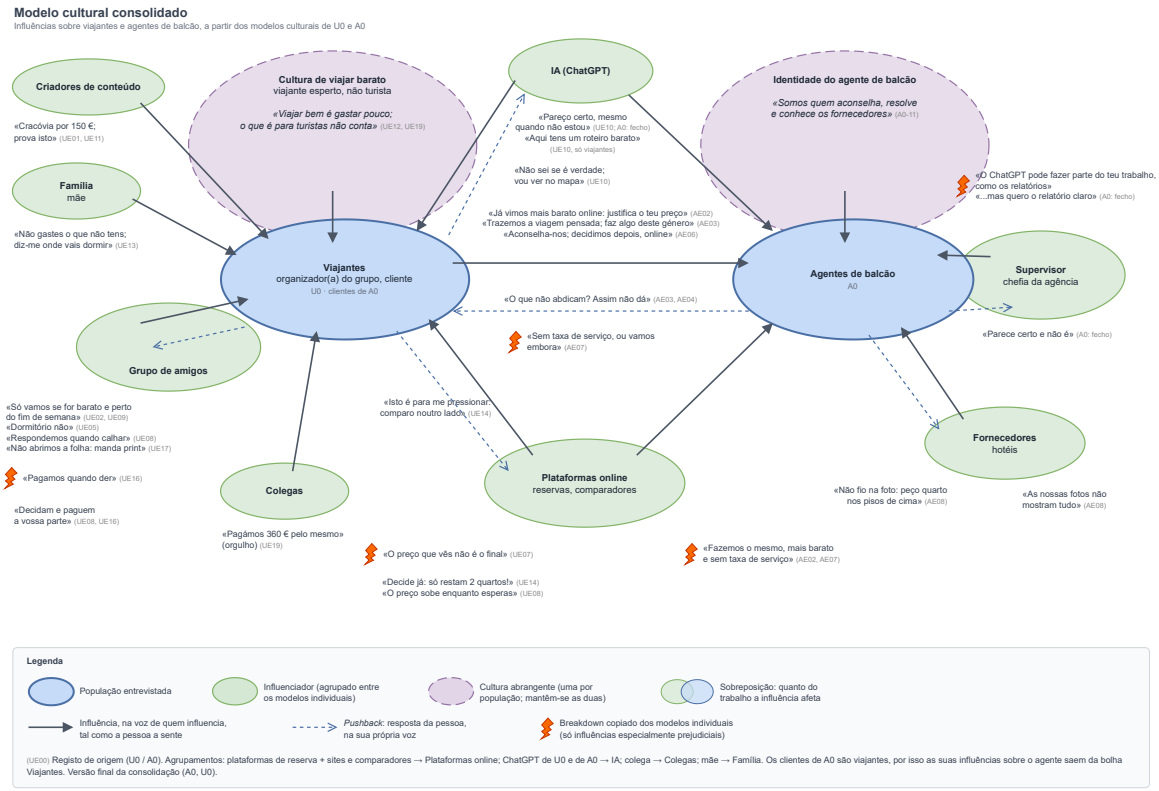


Figura 17: Modelo cultural consolidado (A0 e U0).

O que o cultural consolidado mostra.

- **Duas culturas diferentes, mantidas lado a lado.** Os viajantes vivem na cultura de viajar barato; os agentes na identidade de quem aconselha e conhece os fornecedores. O livro recomenda manter culturas diferentes quando a consolidação as revela.
- **As duas populações influenciam-se.** Os viajantes pressionam o agente com os preços online e recusam a taxa; o agente responde apontando o que é inviável.
- **As plataformas online pesam sobre as duas populações**: sobre o viajante como adversárias (custos escondidos, falsa escassez) e sobre o agente como concorrentes («fazemos o mesmo, sem taxa»).
- **A desconfiança da IA é comum.** «Pareço certo, mesmo quando não estou» aparece nos dois modelos: o viajante verifica no mapa, o agente teme que lhe passem para a IA trabalho que ela faz mal.

O que isto significa para as agências como clientes. O modelo cultural mostra que uma ferramenta de IA vendida a uma agência entra num ambiente em que já é vista como ameaça: o supervisor espera que ela faça parte do trabalho do agente, como os relatórios, embora não aceite um relatório confuso, e o agente sente-a como algo que «parece certo e não é». Para ser aceite, o Roamly - Wander&Travel terá de reforçar a identidade do agente (aconselhar, resolver, conhecer os fornecedores) em vez de a esvaziar, por exemplo deixando-o rever e assinar a proposta (US-13). Esta hipótese assenta numa só entrevista e precisa de ser confirmada com mais agentes.

6.3 Sequência consolidado

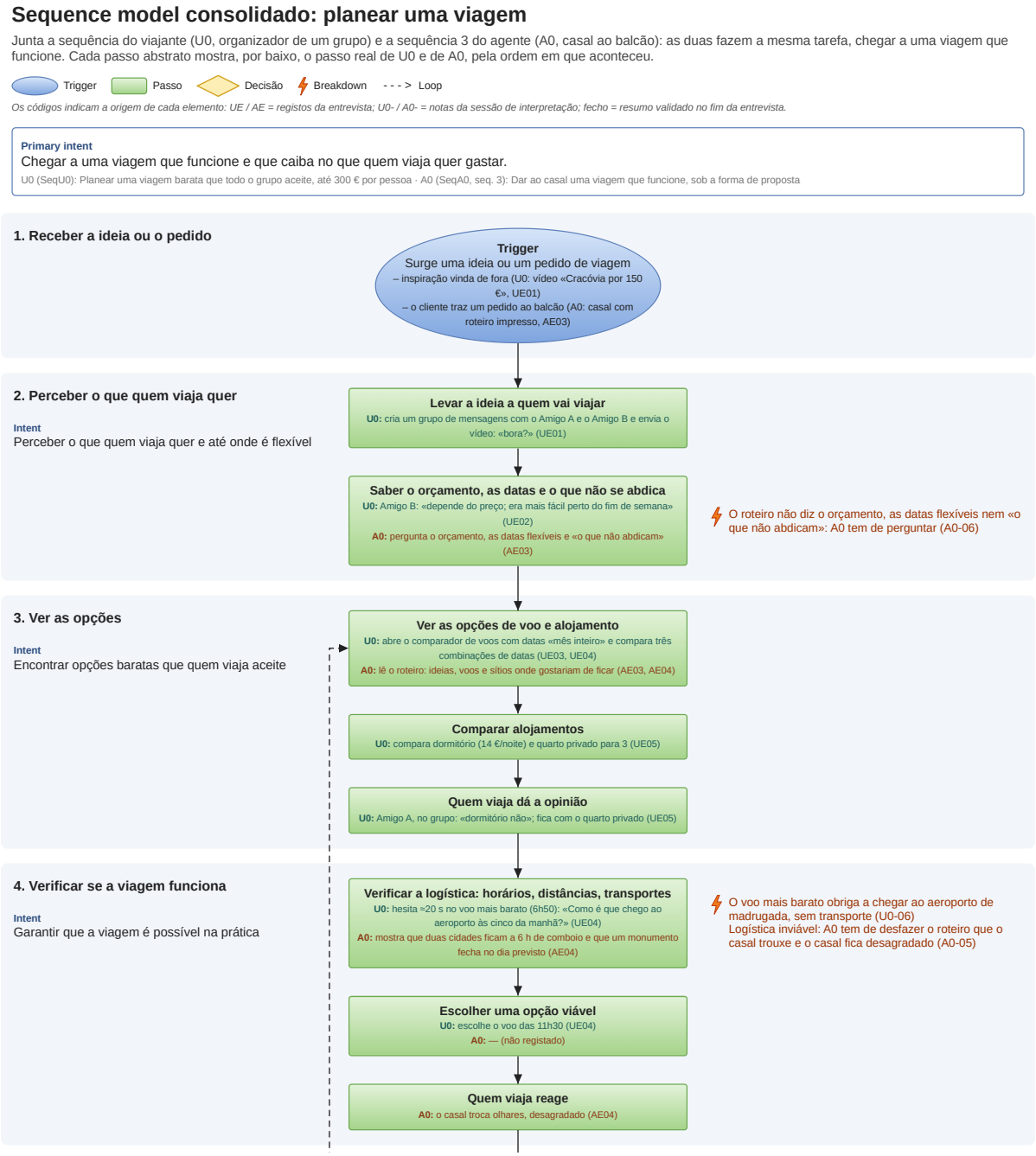


Figura 18: Sequência consolidada (A0 e U0) (1/3).

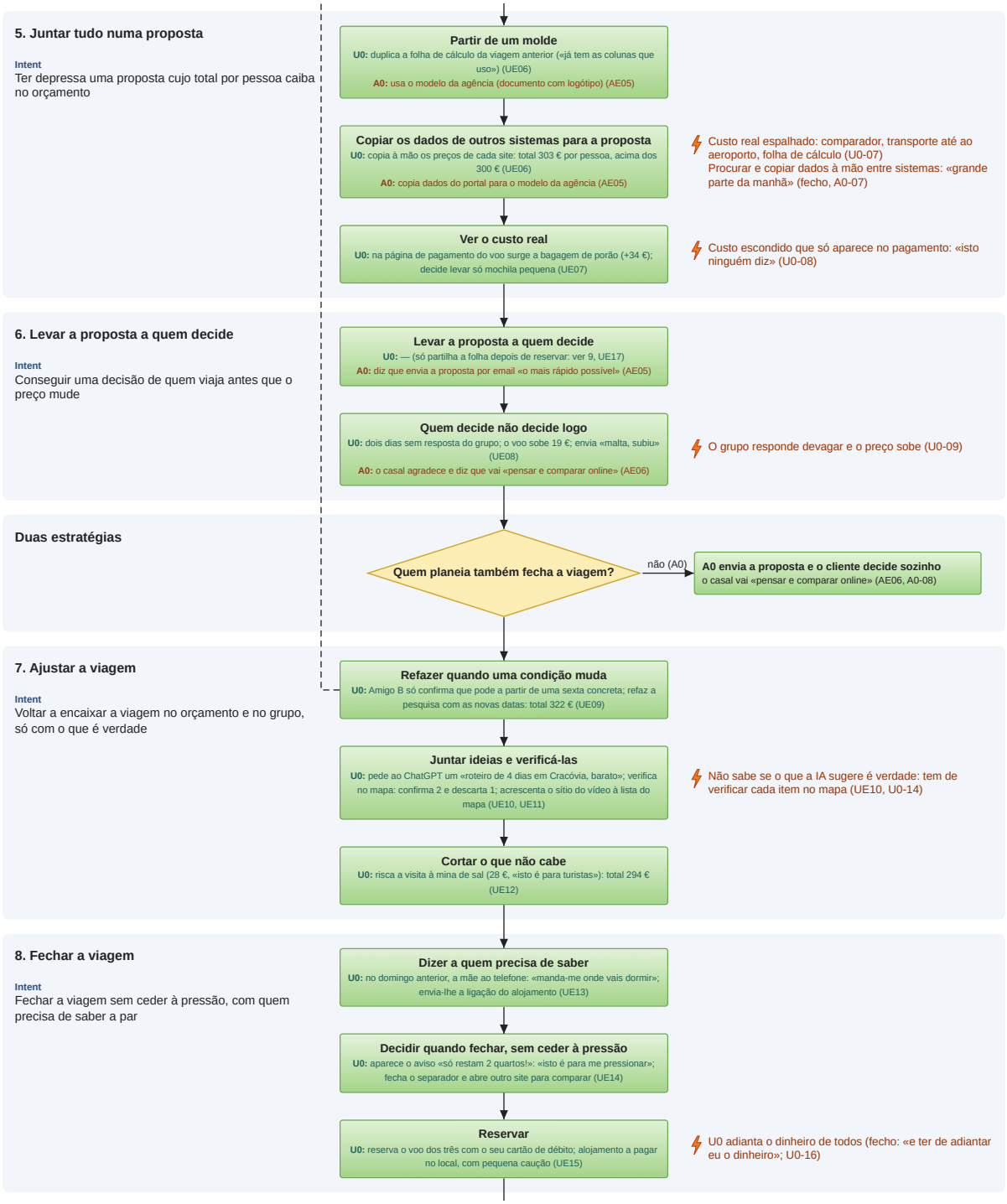


Figura 19: Sequência consolidada (A0 e U0) (2/3).

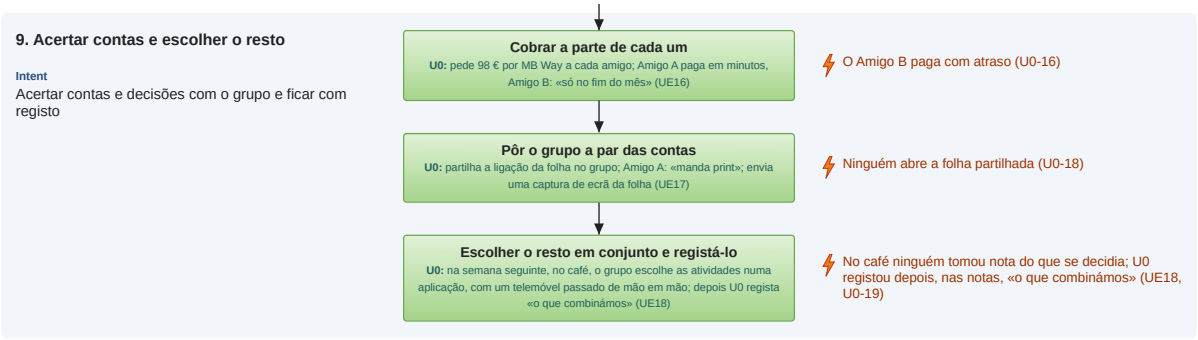


Figura 20: Sequência consolidada (A0 e U0) (3/3).

6.4 Artefacto consolidado

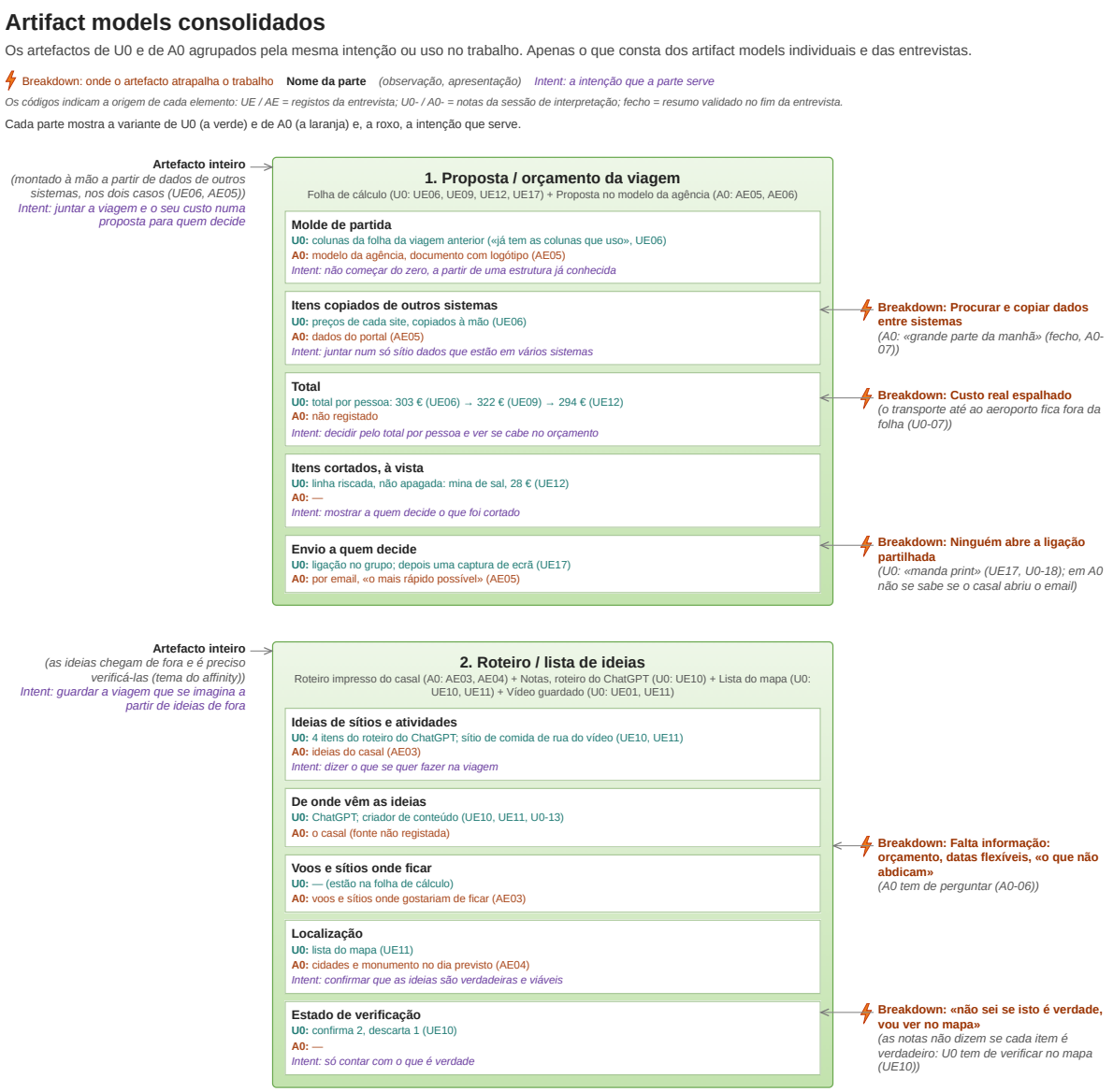


Figura 21: Artefactos consolidados (A0 e U0).

6.5 Físico consolidado

Os locais dos dois modelos foram agrupados pelo uso que têm no trabalho, não pelo nome [1]. O **posto de preparação** junta um local observado, o posto de A0 atrás do balcão, com um local desconhecido: onde U0 pesquisou não ficou registado (UE03). Deste moda a estrutura comum deste lugar assenta sobretudo no caso de A0. O **encontro presencial** é o mesmo lugar do fluxo consolidado. Os **momentos soltos** (sofá, intervalo entre aulas) e a **partida** (aeroporto) só existem do lado do viajante. Cada lugar mostra a sua intenção e as variantes de A0 e de U0 lado a lado; o balcão é a única estrutura física que separa dois lugares.

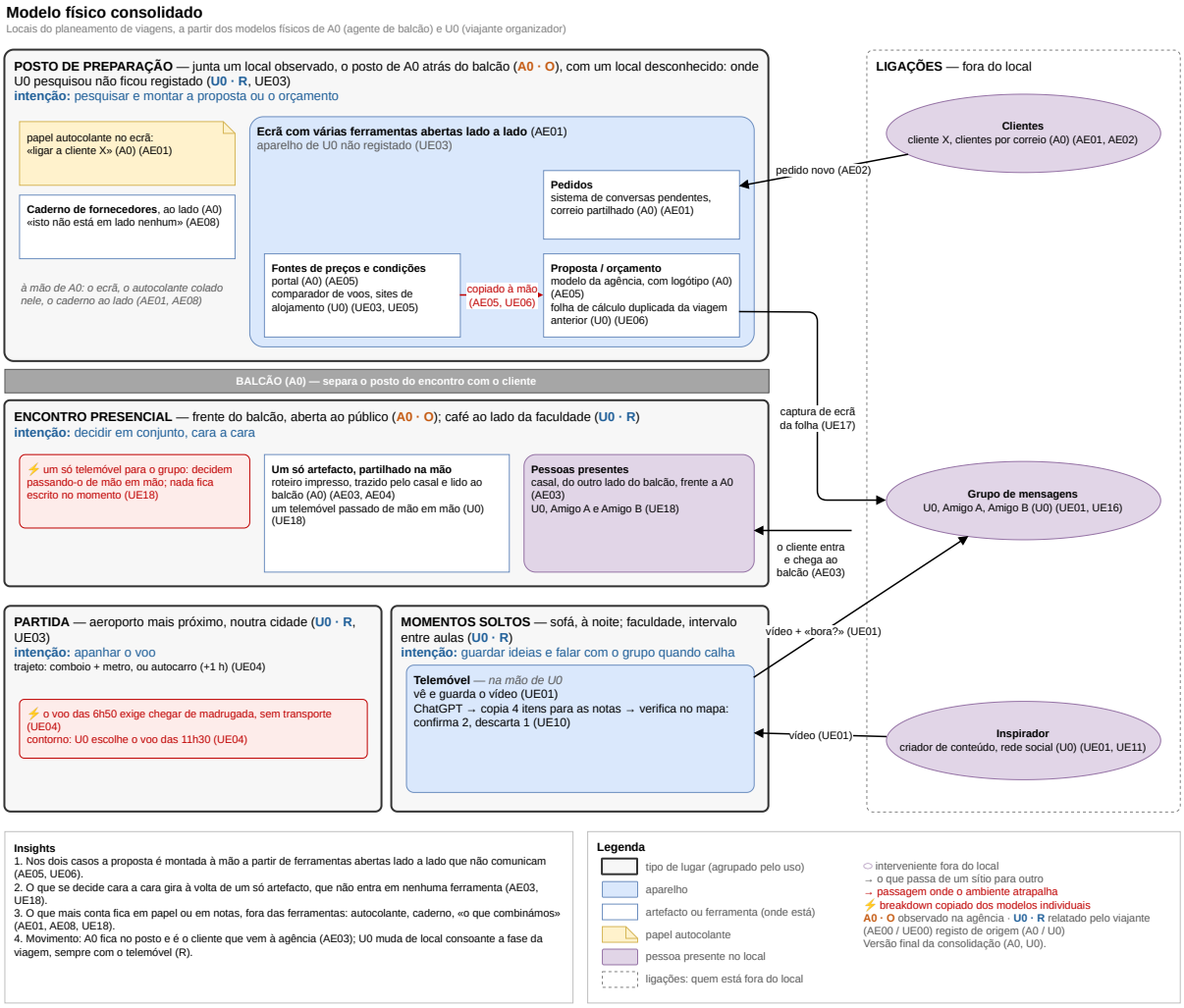


Figura 22: Modelo físico consolidado (A0 e U0).

O que o físico consolidado mostra.

- **Decide-se num sítio, prepara-se noutro.** A decisão acontece no encontro presencial, à volta de um só artefacto passado de mão em mão; a preparação acontece no posto. O que se decide tem de atravessar essa distância: o roteiro em papel passa o balcão (AE03); no café, um só telemóvel passa de mão em mão e o combinado só chega às notas mais tarde (UE18).
- **Proximidade não é ligação.** No posto de preparação, fontes e proposta estão no mesmo ecrã, à distância de um clique. Mesmo assim, é aí que surge o *breakdown* comum aos dois casos (AE05, UE06).
- **O agente tem um posto; o viajante tem um telemóvel.** A0 não sai do posto: é o cliente que vem à agência (AE03). U0 muda de lugar conforme a fase da viagem, sem posto fixo. O

único aparelho presente em quase todos os lugares é o telemóvel; o do posto de preparação nem ficou registado (UE03).

- **O lugar também restringe.** A partida é o único lugar que U0 não escolhe: a distância ao aeroporto e a falta de transporte de madrugada decidem o voo tanto quanto o preço (UE04).

6.6 Lista de *breakdowns*

A Tabela 14 reúne os *breakdowns* dos cinco modelos consolidados. Cada um tem a sigla do modelo (FM: fluxo, SM: sequência, AM: artefacto, PM: físico, CM: cultural) e um número sequencial. No modelo cultural entram só as influências marcadas como especialmente prejudiciais. A coluna *Registo* remete para os registos das entrevistas e para as notas de interpretação.

Tabela 14: *Breakdowns* dos modelos consolidados.

ID	Descrição	Registo
Modelo de fluxo		
FM.1	Os extras (bagagem de porão) só aparecem no pagamento.	UE07
FM.2	O preço sobe enquanto o grupo decide.	UE08
FM.3	O voo mais barato obriga a chegar ao aeroporto de madrugada, sem transporte.	UE04
FM.4	O roteiro que o cliente traz tem logística inviável.	AE04
FM.5	O cliente leva a proposta e sai para comparar online.	AE06
FM.6	O cliente recusa a taxa de serviço porque «o site não cobra».	AE07
FM.7	O agente copia à mão os dados do portal para a proposta.	AE05
FM.8	O grupo demora a responder.	UE08
FM.9	Ninguém abre a folha partilhada; o grupo pede «print».	UE17
FM.10	Um amigo só paga a sua parte no fim do mês.	UE16
Modelo de sequência		
SM.11	O roteiro do cliente não diz o orçamento, as datas flexíveis nem «o que não abdicam»: o agente tem de perguntar.	A0-06
SM.12	O voo mais barato obriga a chegar ao aeroporto de madrugada, sem transporte.	U0-06
SM.13	O agente tem de desfazer o roteiro que o casal trouxe, e o casal fica desagradado.	A0-05
SM.14	O custo real está espalhado pelo comparador, pelo transporte até ao aeroporto e pela folha de cálculo.	U0-07
SM.15	Procurar e copiar dados à mão entre sistemas ocupa «grande parte da manhã».	A0-07, fecho A0
SM.16	A bagagem só aparece no pagamento: «isto ninguém diz».	U0-08
SM.17	O grupo responde devagar e, entretanto, o preço sobe.	U0-09
SM.18	Não se sabe se o que a IA sugere é verdade: cada item tem de ser verificado no mapa.	UE10, U0-14
SM.19	O organizador adianta o dinheiro de todos.	U0-16, fecho U0
SM.20	Um amigo paga com atraso.	U0-16
SM.21	Ninguém abre a folha partilhada.	U0-18
SM.22	No café ninguém toma nota do que se decide; o organizador regista depois.	UE18, U0-19
Modelo de artefacto		

(continuação)

ID	Descrição	Registo
AM.23	Proposta: os dados são procurados e copiados à mão de outros sistemas.	A0-07, fecho A0
AM.24	Folha de cálculo: o transporte até ao aeroporto fica fora das contas.	U0-07
AM.25	Envio: ninguém abre a ligação partilhada e o grupo pede «manda print».	UE17, U0-18
AM.26	Roteiro: faltam o orçamento, as datas flexíveis e «o que não abdicam».	A0-06
AM.27	Notas: não dizem se cada ideia é verdadeira; é preciso verificá-las no mapa.	UE10
Modelo físico		
PM.28	Posto de preparação: os dados são copiados à mão entre ferramentas abertas no mesmo ecrã.	AE05
PM.29	Encontro presencial: o grupo decide à volta de um só telemóvel e nada fica escrito no momento.	UE18
PM.30	Partida: sem transporte de madrugada até ao aeroporto, o voo mais barato não serve.	UE04
Modelo cultural		
CM.31	Plataformas sobre o viajante: «O preço que vês não é o final».	UE07
CM.32	Grupo de amigos sobre o organizador: «Pagamos quando der», e o organizador faz de banco.	UE16
CM.33	Viajantes sobre o agente: «Sem taxa de serviço, ou vamos embora».	AE07
CM.34	Plataformas sobre o agente: «Fazemos o mesmo, mais barato e sem taxa de serviço».	AE02, AE07
CM.35	Supervisor sobre o agente: espera que o ChatGPT faça parte do trabalho, como os relatórios, mas quer o relatório claro.	A0-09, fecho A0

Vários *breakdowns* repetem-se em mais do que um modelo, vistos de outro ângulo. São os sinais mais fortes:

- **copiar dados à mão entre sistemas** (FM.7, SM.15, AM.23, PM.28);
- **um custo real que não se vê**, porque os extras só aparecem no pagamento ou ficam fora das contas (FM.1, SM.14, SM.16, AM.24, CM.31);
- **um grupo que decide e paga devagar**, enquanto o organizador espera e adianta o dinheiro (FM.2, FM.8, FM.10, SM.17, SM.19, SM.20, CM.32);
- **uma proposta que ninguém abre** (FM.9, SM.21, AM.25);
- **a concorrência dos sites sem taxa** (FM.5, FM.6, CM.33, CM.34).

Estes identificadores, com as notas do diagrama de afinidade, servem de base aos requisitos da próxima entrega.

7 Personas

As personas foram construídas a partir das duas entrevistas contextuais e dos modelos que delas resultaram, e não a partir do que a equipa acha que os utilizadores fazem. Há uma persona para cada lado do problema: a **organizadora do grupo**, construída a partir de U0, e o **agente de balcão**, construído a partir de A0. Cada campo remete para os registos que o sustentam. O que não foi observado nem contado está marcado como *suposição*.

Os nomes e as fotografias são fictícios, para proteger o anonimato dos participantes.

7.1 Inês: a organizadora do grupo

Inês Carvalho, 20 anos Arquétipo: organizadora do grupo · caçadora de promoções



Imagem gerada por IA;

Ocupação	Estudante do 2.º ano de licenciatura (perfil U0)
Local	Cidade sem aeroporto;(perfil U0, UE03)
Dinheiro	Mesada (≈250 €) e explicações (≈120 €); ≈380 € poupados para viajar; cartão de débito e MB Way, sem crédito (perfil U0)
Literacia digital	Alta. Usa comparadores com datas flexíveis, reaproveita folhas de cálculo, pede roteiros ao ChatGPT e usa MB Way e GetYourGuide (UE03, UE06, UE10, UE16, UE18)
Dispositivos	Telemóvel e portátil (UE01, UE06)

«Os sites estão sempre a tentar enganar-me. A viagem barata é a que eu monto e verifico peça a peça, e sou eu que ponho o grupo a andar.»

Objetivos com o Roamly	• Ver o **custo real por pessoa**, com extras e deslocação ao aeroporto, antes de decidir (UE04, UE07). • Partir do **orçamento e das datas**, não do destino (UE03). • Pôr o grupo a decidir **antes de o preço subir** (UE08). • Saber quem já pagou sem ter de andar a cobrar (UE16).
Motivações	• Viajar é o que mais gosta de fazer, e poupa para isso (conversa U0). • Orgulho em gastar menos do que os outros (UE19). • Não ser manipulada por quem vende (UE14). • Que os amigos fiquem contentes: as escolhas são de preço, «mas sempre a pensar nos amigos» (fecho U0).
Como mede o sucesso	• O total fica dentro dos 300 € por pessoa, tudo incluído (perfil U0). • Pagou menos do que outros pela mesma viagem (294 € contra os 360 € de uma colega) (UE19). • Nenhuma surpresa no momento de pagar (UE07).
Atritos atuais	• Copia à mão os preços de cada site para uma folha de cálculo; o total muda três vezes (303 €, 322 €, 294 €) (UE06, UE09, UE12). • A bagagem (+34 €) só aparece no pagamento (UE07). • O voo mais barato obriga a chegar ao aeroporto de madrugada, sem transporte (UE04). • O grupo demora dois dias a responder e o voo sobe 19 € (UE08). • Ninguém abre a folha partilhada: «manda print» (UE17). • Tem de verificar no mapa tudo o que o ChatGPT sugere (UE10).
Ansiedades e *dealbreakers*	• Adiantar o dinheiro de todos e esperar até ao fim do mês para o reaver (UE15, UE16, fecho U0). • «Não gastes o que não tens»: a pressão da família sobre os gastos (UE13). • ***Dealbreaker*:** pressão de compra. Perante «só restam 2 quartos!», fecha o separador e vai a outro site (UE14). • ***Dealbreaker*:** preços ou sugestões sem origem que possa confirmar (UE10, fecho U0). • ***Dealbreaker*:** pagar pelo serviço, quando poupar é o objetivo *(suposição)*.

Tabela 15: Persona Inês: objetivos, motivações, atritos e ansiedades.

7.2 Rui: o agente de balcão

Rui Mendes Arquétipo: agente de viagens de balcão · conselheiro



Imagem gerada por IA;

Ocupação	Agente de viagens de balcão há 12 anos, na mesma agência (perfil A0)
Local	Agência de rua, atrás do balcão; os clientes vêm até ele (AE03)
Idade	Cerca de 40 anos *(suposição)*
Literacia digital	Média. Trabalha todos os dias com várias aplicações em paralelo (sistema de conversas, correio partilhado, portal, modelo da agência), mas guarda o que mais importa em papel: autocolante no monitor e caderno de fornecedores (AE01, AE05, AE08)
Responde a	Um supervisor que espera que o ChatGPT faça parte do trabalho (fecho A0)

> *«O meu valor está no que eu sei e os sites não mostram. Mas o cliente só vê a taxa e vai comparar online.»*

Objetivos com o Roamly	• Montar a proposta **sem copiar dados à mão** entre sistemas (AE05, fecho A0). • Mostrar ao cliente **o que vale a taxa** de serviço (AE07). • Ter à mão, ao preparar a proposta, o que sabe sobre cada fornecedor (AE08). • Rever e assinar tudo antes de enviar *(suposição)* (A0-14).
Motivações	• Ser quem aconselha, se responsabiliza e resolve quando corre mal (fecho A0). • Ser reconhecido por conhecer os fornecedores (fecho A0, AE08). • Poupar tempo: a preparação ocupa «grande parte da manhã» (fecho A0). • Não perder clientes para a concorrência online (AE06, AE07).
Como mede o sucesso	• A proposta sai «o mais rápido possível» (AE05). • O cliente aceita a proposta e paga a taxa, em vez de ir «pensar e comparar online» (AE06, AE07). • A viagem corre bem, ou ele resolve o que corre mal (fecho A0).
Atritos atuais	• Copia à mão os dados do portal para o modelo da agência (AE05). • Trabalha com várias aplicações ao mesmo tempo e lembretes em papel (AE01). • Os clientes trazem roteiros inviáveis (cidades a 6 h de comboio, monumento fechado); ao desfazê-los, passa por «desmancha-prazeres» (AE04, conversa A0). • Os clientes usam preços online como pressão: «menos 10 ou 20 euros por noite» (AE02). • O que sabe sobre fornecedores só está no seu caderno (AE08).
Ansiedades e *dealbreakers*	• Que os clientes deixem de precisar da agência (conversa A0). • Que o supervisor ache que o ChatGPT o substitui (fecho A0). • ***Dealbreaker*:** uma IA que «parece certa e não é», porque o erro cai sobre ele (fecho A0). • ***Dealbreaker*:** uma ferramenta que o reduza a intermediário (A0-11).

Tabela 16: Persona Rui: objetivos, motivações, atritos e ansiedades.

8 Diagrama de afinidade

A agente (A0) U viajante (U0) `AE/UE` registo da entrevista `A0-xx/U0-xx` nota de interpretação

Não confio no preço que me mostram

O preço mostrado raramente é o que se paga, e o ambiente empurra para decidir depressa.

Os extras só aparecem quando vou pagar — só U0

U O preço que aparece nunca é o preço final.
`conversa U0`

U No pagamento do voo surge a bagagem de porão (+34 €): «isto ninguém diz».
`UE07 · U0-08`

O custo de chegar ao aeroporto fica fora das minhas contas — só U0

U O voo mais barato obriga-me a chegar ao aeroporto às 5h; chegar lá custa ≈13 € por sentido de comboio e metro.
`UE04 · U0-06`

U O transporte até ao aeroporto fica fora da minha folha de cálculo.
`Art U0`

U O custo real está espalhado entre o comparador, o transporte e a folha de cálculo.
`U0-07`

Sinto pressão para decidir depressa — A0 + U0

U Aparece «só restam 2 quartos!»: fecho o separador e comparo noutro site porque «isto é para me pressionar».
`UE14 · U0-10`

A Os clientes mostram alojamentos parecidos por menos 10 ou 20 € por noite e sinto a pressão sobre o preço.
`AE02 · A0-02`

A Digo ao casal que envio a proposta por email «o mais rápido possível».
`AE05`

Comparo online e é o preço que decide

A agência compete com sites que não cobram taxa; quem viaja com pouco dinheiro faz da poupança um motivo de orgulho.

Não pago taxa se o site não cobra

A0 + U0

A Um cliente recusa pagar a taxa de serviço «porque o site não cobra» e perco o cliente.
`AE07 · A0-03`

A O casal agradece e diz que vai «pensar e comparar online».
`AE06`

A Os clientes usam a agência para se aconselhar e depois comparam sozinhos online.
`A0-08`

U Para cada parte da viagem comparo em imensos sites e escolho o mais barato.
`conversa U0`

Tenho orgulho em gastar menos

só U0

U Uma colega pagou 360 € por quase o mesmo; eu consegui 294 € com quarto privado.
`UE19 · U0-11`

U Corto a visita à mina de sal (28 €) porque «isto é para turistas».
`UE12 · U0-11`

U O limite da viagem é 300 € por pessoa, tudo incluído.
`perfil U0`

O meu valor está em conhecer os fornecedores

só A0

A O meu caderno diz o que «não está em lado nenhum»: «hotel X: não fiar na foto; pedir quarto nos pisos de cima».
`AE08`

A Este conhecimento sobre fornecedores só existe no meu caderno pessoal.
`A0-10 · Art A0`

A Defino-me por aconselhar, reservar, resolver quando corre mal e conhecer os fornecedores.
`A0-11 · fecho A0`

A Tenho medo de que os clientes deixem de precisar de nós.
`A0-12 · conversa A0`
Opinião sem caso concreto; serve de contexto.

Junto os dados à mão

Os dois perfis passam tempo a levar números de um sítio para outro e a refazer totais à mão.

Copio à mão de um sistema para outro

A0 + U0

A Copio os dados do portal para o modelo da agência, o documento com logótipo.
AE05 · A0-07

A Passo grande parte da manhã a procurar e copiar dados entre sistemas.
fecho A0

A Trabalho com várias aplicações em paralelo: sistema, correio partilhado e um autocolante «ligar a cliente X».
AE01 · A0-01

U Copio à mão os preços de cada site para a folha de cálculo.
UE06

Faço e refaço as contas eu mesmo/a

só U0

U Refaço o total à mão quando o preço muda (303 → 322 → 294 €).
Art U0 · UE06 · UE09 · UE12

U Parto da folha da viagem anterior porque «já tem as colunas que uso».
UE06 · U0-04

Organizo pelo grupo e adianto o dinheiro

Quem organiza a viagem coordena respostas lentas, partilha propostas que ninguém abre e adianta o dinheiro de todos.

Espero pelo grupo e entretanto o preço sobe

só U0

U Dois dias sem resposta do grupo: o voo subiu 19 € e envio «malta, subiu».
UE08

U O Amigo B só confirma a partir de uma sexta concreta; refaço a pesquisa e o total passa a 322 €.
UE09

U O Amigo B condiciona as datas: «era mais fácil perto do fim de semana».
UE02 · U0-03

U O Amigo A rejeita o dormitório («dormitório não») e fico com o quarto privado.
UE05

A proposta que partilho não chega aos meus amigos

só U0

U Partilho a ligação da folha e ninguém a abre; o Amigo A pede «manda print».
`UE17 · U0-18`

U No café decidimos as atividades ao vivo, com um só telemóvel passado de mão em mão.
`UE18 · U0-19`

U Ninguém escreve no café; registo sozinho/a, depois, «o que combinámos».
`UE18`

U Risco linhas na folha para justificar ao grupo o que cortei.
`UE12 · U0-17`

Adianto o dinheiro e cobro depois

só U0

U Pago o voo dos três com o meu cartão de débito.
`UE15`

U Peço 98 € por MB Way a cada amigo: o Amigo A paga em minutos, o Amigo B só «no fim do mês».
`UE16 · U0-16`

U O que mais custa é ter de adiantar eu o dinheiro.
`fecho U0`

U A minha mãe diz «não gastes o que não tens» e quer saber onde vou dormir.
`UE13 · U0-12`

As ideias chegam de fora e tenho de as verificar

As ideias chegam de roteiros impressos, vídeos e ChatGPT, e todos dizem que é preciso verificá-las.

Os clientes trazem ideias fechadas que nem sempre consigo cumprir

só A0

A Entra um casal com um roteiro impresso e quer «algo deste género».
`AE03 · A0-04`

A O roteiro tem duas cidades a 6 h de comboio e um monumento fechado no dia previsto; o casal fica desagradado.
`AE04 · A0-05`

A Pergunto orçamento, datas flexíveis e «o que não abdicam», que o roteiro não diz.
`AE03 · A0-06`

A Pareço «desmancha-prazeres» quando explico que a logística não faz sentido.
`conversa A0 · A0-05`

Tiro ideias de vídeos e lanço-as ao grupo só U0

U O gatilho foi um vídeo «Cracóvia por 150 €» numa rede social.
`UE01 · U0-01`

U Crio logo um grupo de mensagens e envio o vídeo com «bora?».
`UE01 · U0-02`

U Acrescento ao mapa a comida de rua recomendada pelo criador de conteúdo.
`UE11 · U0-13`

U Pesquiso por orçamento e datas, não por destino: «mês inteiro».
`UE03 · U0-05`

Uso o que a IA me sugere, mas verifico tudo só U0

U Peço ao ChatGPT um roteiro barato e copio 4 itens: «não sei se isto é verdade».
`UE10`

U Verifico no mapa: confirmo 2 itens e descarto 1.
`UE10 · U0-14`

U «Não confio nos preços dele.»
`fecho U0 · U0-15`
Só em parte sustentada: UE10 mostra desconfiança no roteiro, não nos preços.

Esperam que a IA faça parte do meu trabalho, mas ela engana só A0

A Preocupo-me quando o ChatGPT parece certo e não é.
`fecho A0`

A O supervisor acha que o ChatGPT pode fazer parte do meu trabalho, mas não gosta quando o relatório sai confuso.
`A0-09 · fecho A0`

A A IA deixa as pessoas ainda mais confusas.
`A0-13 · conversa A0`
Opinião sem caso concreto; serve de contexto.

Perguntas por esclarecer

- Como saberia o cliente que a proposta foi revista por uma pessoa? Perguntar a mais agentes. `A0-14`
- Quanto da receita vem de comissões e quanto de taxas de serviço? Pedir numa entrevista futura. `A0-15`
- Porque é que o grupo responde devagar: medo de se comprometer, falta de dinheiro ou desinteresse? `U0-20`
- Como chega U0 ao aeroporto no dia da viagem? Seguir numa entrevista futura. `U0-21`

9 A nossa visão

A metáfora que melhor ilustra o nosso sistema é "um quadro de cortiça que se atualiza sozinho, com ajuda de IA". Neste sistema, o quadro de cortiça é um conjunto de links que o jovem

junta na aplicação e, ao ir analisando os links frequentemente, a IA lê-os e reporta alterações de preço, taxas escondidas ou pressão enganosa para comprar. Para um utilizador que tenha a versão *Agência*, tal como um agente, este sistema permite também guardar opções de fornecedores exclusivos, que não estão disponíveis online, e ter acesso às informações de todos os clientes.

A seguinte imagem mostra uma visão do nosso sistema:

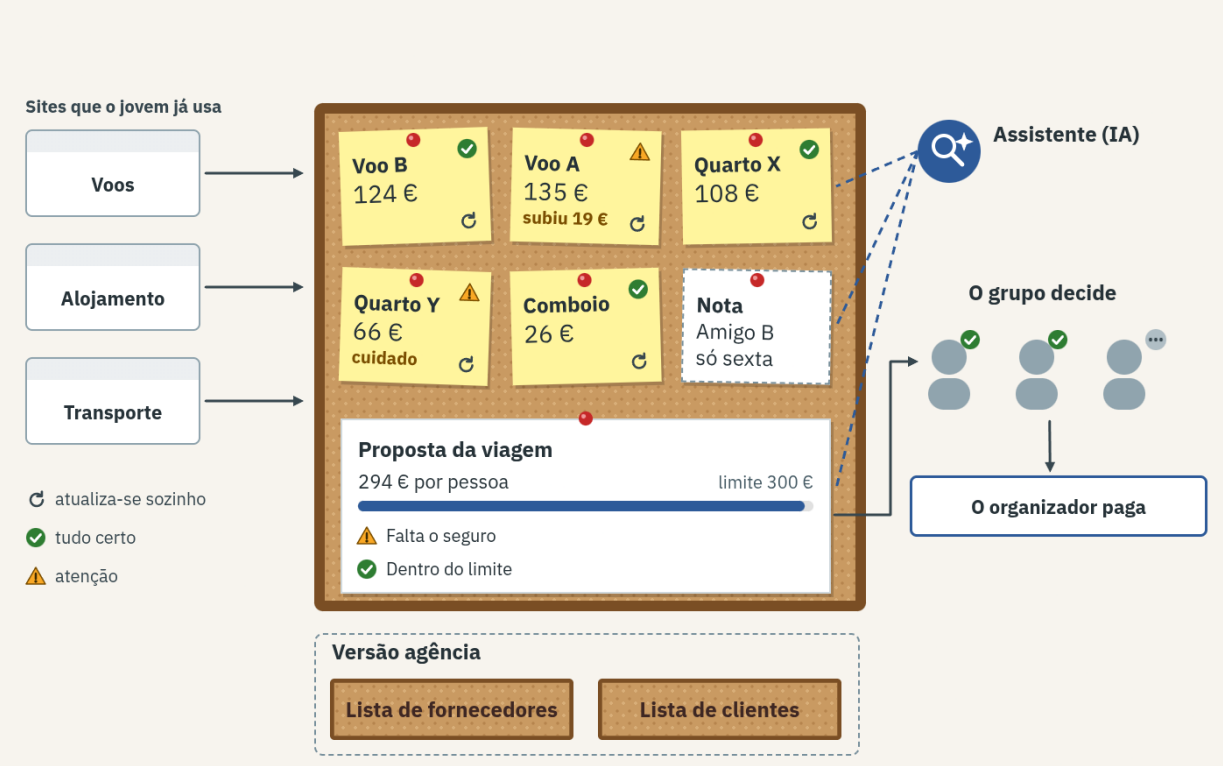


Figura 23: Roamly: um quadro de cortiça que se atualiza sozinho

10 Interface de utilizador

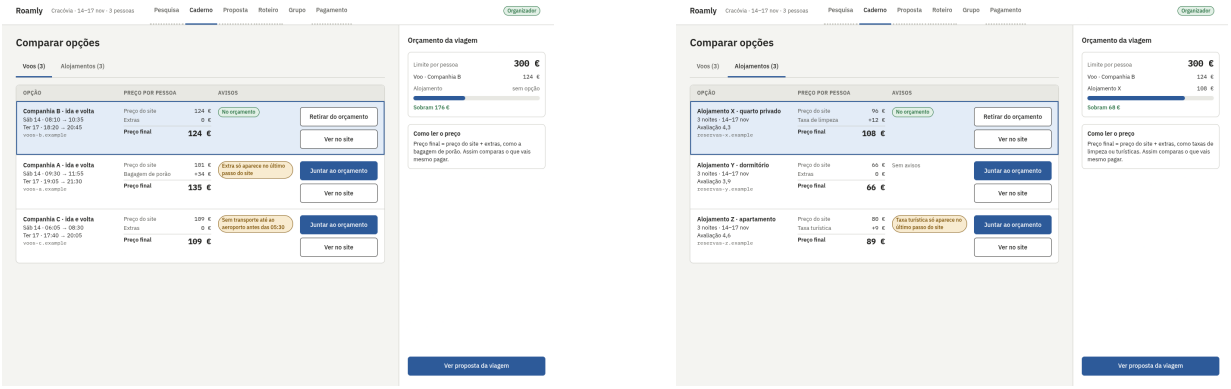
Na nossa interface, existem 7 áreas: **Pesquisa**, **Caderno**, **Proposta**, **Roteiro**, **Grupo**, **Pagamento** e **Os Meus Clientes**. Esta 7ª área só está disponível para utilizadores que possuam a versão *Agência*, ou seja, um agente de viagens, pois permite ver toda a informação relativa às propostas de viagem de cada cliente. Além disto, este tipo de utilizadores também poderá adicionar ao **Caderno** opções de fornecedores exclusivos offline, com notas do agente sobre cada um. Para saber se um utilizador está a usar a versão *Agência* ou não, existe uma página de **Login** antes destes wireframes.

Nesta secção, daremos foco apenas às áreas **Caderno** e **Grupo**, pois são as áreas mais fulcrais e de maior valor do nosso sistema. As funcionalidades a que o agente tem acesso não estão visíveis pois, neste caso, o utilizador é um jovem estudante.

10.1 Wireframes

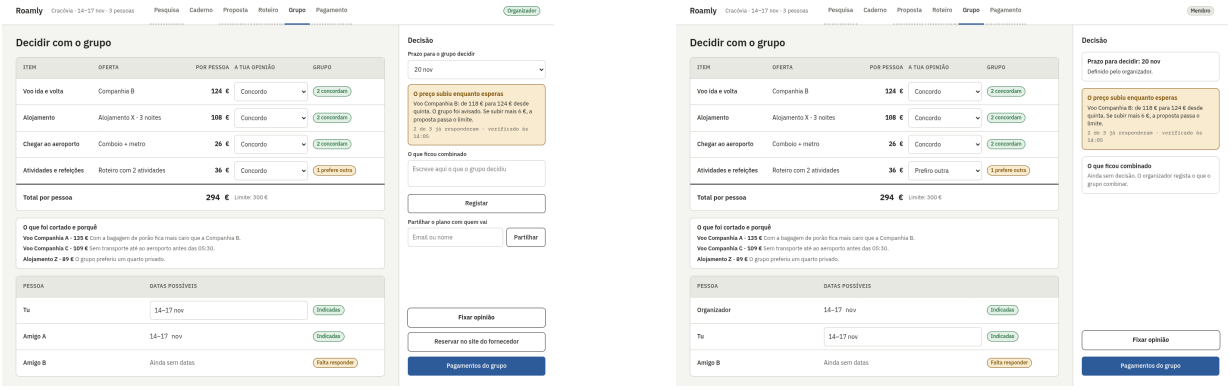
10.1.1 Caderno de ofertas

Nesta página, encontram-se todas as ofertas que o utilizador selecionou na janela de **Pesquisa**. Aqui, o organizador pode comparar as várias ofertas que encontrou e selecionar aquelas que achou melhores. A descrição da opção, o preço e os avisos são escritos automaticamente pela IA, que faz web-crawling dos links das ofertas para obter essa informação. No entanto, caso o organizador queira ter a certeza de que a informação que lhe está a ser fornecida está correta, ele pode clicar



(a) Voos **(b)** Alojamentos

Figura 24: Caderno de ofertas



(a) Organizador **(b)** Membro

Figura 25: Decisão de Grupo

em *Ver no site* para a verificar. Adicionalmente, à direita, está um resumo da proposta até ao momento, também feito pela IA. Por fim, assim que o organizador esteja satisfeito com as suas escolhas, pode ver a proposta total da viagem, clicando no botão *Ver proposta de viagem*.

10.1.2 Decisão de grupo

Nesta página, o organizador e membros do grupo tomam as decisões finais para a viagem. Cada um dá a sua opinião em relação a cada item da proposta, selecionando *Concordo/Prefiro outra*. Depois, cada elemento indica a sua disponibilidade para a viagem. Caso esteja disponível, o utilizador seleciona a data que o organizador propôs. Caso contrário, seleciona a data em que se encontra disponível para realizar a viagem.

Assim que todos os elementos, *fixarem* as suas opiniões, se todos os elementos concordarem com os itens e data da viagem, o organizador pode começar a reservar os itens nos seus sites e cada elemento passa para a janela seguinte, **Pagamento**, para dar o dinheiro ao organizador. Caso contrário, o organizador volta atrás para alterar os itens e/ou datas onde houve divergência.

À semelhança na janela **Caderno**, à direita, continua a haver uma IA que vai avisando ácerca de alterações de preços da viagem, enquanto uma decisão não é tomada. Além disso, o organizador tem a capacidade: de definir um prazo para o grupo se decidir; de registar o que ficar combinado pelo grupo; e de partilhar a proposta com quem vai à viagem. Para os membros, na sua aba direita, aparece esta informação dada pelo organizador e pela IA.

10.2 Avaliação de usabilidade de Nielsen

A figura 17 mostra a avaliação de usabilidade de Nielsen para as páginas do **Caderno de ofertas** e da **Decisão de grupo**.

Tabela 17: Avaliação de usabilidade de Nielsen

Avaliação	Caderno de ofertas	Decisão de grupo
1) Visibility of system status	Pass	Pass
2) Match between system and the real world	Pass	Pass
3) User control and freedom	Pass	Pass
4) Consistency and standards	Pass	Pass
5) Error prevention	Pass	Pass
6) Recognition rather than recall	Pass	Pass
7) Flexibility and efficiency of use	Fail	Fail
8) Aesthetic and minimalist design	Pass	Pass
9) Help users recognize, diagnose, and recover from errors	Pass	Pass
10) Help and documentation	Fail	Fail
Total	**8/10**	**8/10**

11 Reflexão sobre o uso de IA

A equipa usou um assistente de IA (Claude) ao longo desta entrega: para ler e aplicar os capítulos 4 e 6 de *Contextual Design* [1], para rever os modelos de trabalho e o diagrama de afinidade e para manter o relatório coerente entre secções. Usou ainda o Google Gemini para gerar imagens de personas e IA para gerar as imagens da visão e dos *wireframes*. Esta secção resume onde a IA ajudou, onde errou e o que a equipa teve de corrigir. O Apêndice B regista um exemplo concreto de erro.

11.1 Leitura do livro

Foi fornecida à IA a descrição do projeto, e os capítulos relevantes do livro. A equipa formalizou com base no livro, um conjunto de regras que os modelos, diagrama de afinidade e contextual interviews deveriam cumprir e foi pedida à IA que completasse estas mesmas regras com base na sua leitura. A IA foi coerente ainda que aqui não tenha sido particularmente útil: o rulebook que a equipa construiu já continha todas as regras que a IA propôs e foi ainda demasiado restrita no número de entrevistas que deveriam ser feitas para cada persona. Neste caso a equipa teve de se adaptar ao tempo que tinha.

11.2 Modelos de trabalho

Gerar. Antes das entrevistas, a IA desenhou os cinco modelos para uma participante fictícia («Marta, 21 anos, Budapeste com três amigas»). Avisou que eram ilustrativos, mas os modelos eram tão plausíveis que podiam passar por dados reais ainda que com bastantes falhas nomeadamente no sentido do fluxo, na representação das intenções e na identificação dos *breakdowns*. Foi bastante má no cultural model. Usámo-los apenas como exemplo de notação; os modelos deste relatório foram desenhados pela equipa a partir das sessões A0 e U0.

Rever. Foi aqui que a IA foi mais útil. Ao rever os modelos de acordo com o rulebook:

- o mesmo acontecimento classificado de forma diferente em modelos diferentes (copiar à mão é *breakdown* no modelo físico e no diagrama de afinidade, mas não na sequência);
- losangos de decisão com uma só saída;
- intenções secundárias que eram, na verdade, passos;

No entanto apresentou falhas na interpretação de intenções e *breakdowns* e na identificação de artefactos, que a equipa teve de ter o espirito crítico para não aceitar como sugestões válidas.

11.3 Diagrama de afinidade

A equipa decidiu testar a IA para uma primeira arrumação das 52 notas em grupos e temas, com a origem de cada nota. Poupou tempo, mas não cumpria as regras do livro que a própria IA conhecia: três grupos tinham mais de quatro notas, uma nota (UE08) aparecia em dois grupos, várias *labels* não estavam na voz do utilizador e um dos grupos («A IA dá ideias, mas não se confia nela») juntava notas por tema e não por questão de trabalho. Posteriormente, fizemos nós o diagrama de afinidade final. Foi particularmente útil na revisão e, curiosamente, foi a mesma IA que encontrou erros que ela própria havia cometido no teste de geração que realizámos. A lição é que a IA aplica melhor uma regra quando revê do que quando gera.

11.4 Visão e *wireframes*

As imagens da visão (Secção 9) e dos *wireframes* (Secção 10) foram geradas com IA, mas o conteúdo foi decidido pela equipa. A metáfora do quadro de cortiça e os tópicos que cada janela devia mostrar foram definidos por um elemento da equipa, que deu também à IA o contexto do diagrama de afinidade. A IA limitou-se a produzir as imagens a partir dessas indicações.

As imagens geradas vinham com muitos elementos supérfluos, que não correspondiam às indicações dadas nem aos dados, e tiveram de ser editadas à mão antes de entrarem no relatório. Tal como nos modelos, a IA acelerou a produção, mas o que cada imagem mostra ficou a cargo da equipa.

11.5 Consistência de artefactos

Usámos IA para rever o relatório e garantir que os artefactos das entrevistas estavam devidamente referenciados.

12 Conclusões e próximos passos

12.1 O que mudou na nossa compreensão do projeto

Começámos com uma solução em mente: um agente de IA que junta voos, alojamento e atividades a partir do orçamento e das datas e propõe um itinerário (Secção 1). As duas entrevistas mudaram a forma como vemos o problema em 2 pontos.

- **Planear uma viagem de grupo é também coordenar pessoas e dinheiro.** O organizador é ao mesmo tempo planeador, coordenador e tesoureiro (Secção 6.1). Muitos *breakdowns* não estão na pesquisa, mas na passagem para o grupo: respostas lentas, uma folha que ninguém abre e pagamentos em atraso (Tabela 14).
- **Para a agência, o valor está na preparação, não no aconselhamento.** O agente define-se por aconselhar e conhecer os fornecedores. O que lhe pesa é copiar dados entre sistemas e guardar num caderno pessoal o que «não está em lado nenhum». É aí que o Roamly - Wander&Travel o pode apoiar, sem o substituir.

12.2 Limitações

Estas conclusões assentam em duas entrevistas, um viajante e um agente, feitas pelo mesmo elemento da equipa e interpretadas depois a partir do seu relato (Secção 4). Os padrões que encontrámos são indícios, não conclusões gerais. Os amigos e a mãe de U0 só os conhecemos pelo que U0 contou, e não ouvimos viajantes que viajem sozinhos nem outros agentes.

12.3 Questões em aberto

- Porque é que o grupo demora a responder: medo de se comprometer, falta de dinheiro ou desinteresse?
- Quanto da receita da agência vem de comissões e quanto da taxa de serviço?
- Conseguimos obter preços completos, com os extras, sem violar os termos de uso dos fornecedores e das plataformas (Secção 2)?

Referências

[1] H. Beyer e K. Holtzblatt. *Contextual Design: Defining Customer-Centered Systems*. Morgan Kaufmann, San Francisco, 1998.

Apêndice A Notas de campo

Este apêndice reproduz na íntegra os registos das duas sessões: perfil e situação da entrevista, conversa convencional, registos da entrevista contextual, fecho validado com o participante e notas da sessão de interpretação. São os documentos-fonte de todos os modelos deste relatório.

Sessão	Conteúdo	Página
A0: agente de viagens	Registos AE01–AE08 e notas A0-01–A0-15	51
U0: jovem viajante	Registos UE01–UE19 e notas U0-01–U0-21	55

Tabela 18: Documentos de notas de campo incluídos neste apêndice.

Roamly

Entrevista a agente de viagens: A0
Registo da entrevista (caso fictício)

Caso 1: Profissional de uma agência de viagens

Tema: **preocupações com a IA e impacto no negócio**. Anónimo: sem nomes de pessoas, empresas, plataformas ou cidades. O código `A0` é reservado a este caso.

1 Perfil e situação da entrevista

Código	A0
Papel	Agente de viagens de balcão
Perfil	12 anos de experiência na mesma agência de viagens.
Tipo de tarefa	Normal, no posto de trabalho: manhã de trabalho **observada** no balcão, mais **relatos retrospetivos** de casos concretos
Local e duração	Na agência, 11 h15–12 h; ≈35 min de observação ativa
Registo	Transcrição do conteúdo considerado necessário (com consentimento); sem fotos do balcão

2 Siglas

Sigla	Significado
Identificadores	
A0	Código do agente entrevistado (caso fictício)
AE01–AE08	Registos da entrevista ao agente (observações e relatos)
A0-01–A0-15	Notas da sessão de interpretação do caso A0
Tipos de registo da entrevista	
O	Observado pelo entrevistador
R	Relato de caso concreto contado durante a observação
F/OP	Fala geral ou opinião, sem caso concreto (fora dos modelos)
Tipos de nota de interpretação	
OBS	Observação
INS	*Insight*
CUL	Influência cultural
Q	Pergunta por esclarecer
BD	*Breakdown*: falha ou atrito no trabalho
OP	Opinião geral
Outras	
[BD]	Marca de *breakdown* nos registos AE
IA	Inteligência artificial

3 Conversa convencional (≈10 min)

Tipo F/OP: contextualiza mas **não entra nos modelos** sem caso concreto.

Entrev.	«Quais as principais funções que desempenha?»
A0	«Aconselho, reservo, e resolvo quando corre mal.»
Entrev.	«Como vê a IA no seu trabalho?»
A0	«Por um lado, tenho medo de que os clientes deixem de precisar de nós, por outro o que vejo é que deixa as pessoas ainda mais confusas.» (**OP**)
Entrev.	«O que mudou no negócio nos últimos anos?»
A0	«Os clientes chegam informados e com ideias definidas, a maioria mal informados e sem tentarem entender se de facto é possível fazer mesmo aquilo. Acabamos por parecer «desmancha-prazeres» por tentar explicar que a logística não tem grande sentido.» (**OP**)

Transição. «Vou ficar aqui a seguir o seu trabalho esta manhã e a perguntar o que não perceber. Se aparecer um cliente, continue como faz normalmente.»

4 Entrevista contextual: o que foi observado e contado

Observação ativa no balcão: 11 h25–12 h. **AE** = registo da entrevista ao agente; **O** = observado; **R** = relato de caso concreto contado durante a observação; **F/OP** = geral (fora dos modelos).

ID	Tipo	Registo
AE01	O	11 h25. Abre o sistema com algumas conversas pendentes e a caixa de correio partilhada. Um papel autocolante no monitor com «ligar a cliente X».
AE02	O	Lê um pedido novo no correio: «vi opções de alojamento parecidas, por menos 10 ou 20 euros por noite». Suspira: «É isto, lá vamos nós.» [BD] pressão sobre o preço.
AE03	O	Entra um casal, com um roteiro impresso: algumas ideias, voos e sítios onde gostariam de ficar. Querem «algo deste género». A0 *pergunta o orçamento, as datas flexíveis e «o que não abdicam»*.
AE04	O	Ao ler o roteiro, A0 mostra que duas cidades ficam a 6 h de comboio e que um monumento fecha no dia previsto. O casal troca olhares desagradado.
AE05	O	Começa a proposta: copia dados do portal para o modelo da agência (documento com logótipo); diz que a envia por email «o mais rápido possível».
AE06	O	O casal agradece e diz que vai «pensar e comparar online».
AE07	R	*Caso:* um cliente recusou pagar a taxa de serviço «porque o site não cobra». A0 acabou por perder o cliente. [BD]
AE08	O	Mostra o caderno de fornecedores: «hotel X: não fiar na foto; pedir quarto nos pisos de cima». «Isto não está em lado nenhum.»

5 Fecho: resumo validado com A0

- «O seu valor é aconselhar, responsabilizar-se e resolver quando corre mal.» A0 acrescenta: «e conhecer os fornecedores.»
- «Gasta muito tempo a procurar e copiar dados entre sistemas.» A0: «sim, grande parte da manhã.»
- «O ChatGPT preocupa-a quando parece certo e não é.» A0 corrige: «e quando o supervisor pensa que ele (ChatGPT) me substitui, mas não gosta quando o relatório sai confuso.»

6 Notas da sessão de interpretação

Notas sobre o software usado foram assumidas e outras geradas pela nossa imaginação uma vez que nos pediram para não divulgar o seu funcionamento.

Tipos: **OBS** observação; **INS** insight; **CUL** influência cultural; **Q** pergunta por esclarecer; **BD** breakdown; **OP** opinião geral.

ID	Tipo	Nota
A0-01	OBS	Trabalha com vários sítios em paralelo: sistema com conversas pendentes, correio partilhado e papel autocolante no monitor (AE01).
A0-02	CUL	Os clientes comparam preços online e usam isso como pressão (AE02, AE07).
A0-03	BD	Cliente recusa a taxa de serviço porque «o site não cobra»; A0 perde o cliente (AE07).
A0-04	OBS	Os clientes chegam com roteiros impressos e ideias definidas (AE03).
A0-05	BD	O roteiro do cliente tinha logística inviável; A0 tem de o desfazer e o casal fica desagradado. Liga-se à opinião «desmancha-prazeres» da conversa (AE04).
A0-06	INS	A0 faz perguntas de descoberta («o que não abdicam?») a que o roteiro do cliente não respondia (AE03).
A0-07	OBS	A proposta é copiada à mão do portal para o modelo da agência (AE05).

ID	Tipo	Nota
A0-08	INS	Os clientes usam a agência para se aconselhar e depois comparam sozinhos online (AE06).
A0-09	CUL	O supervisor acha que o ChatGPT pode fazer parte do trabalho de A0, como os relatórios, mas não gosta quando o relatório sai confuso; A0 vê-o como um risco que lhe cai em cima (fecho).
A0-10	OBS	Conhecimento tácito sobre fornecedores guardado num caderno pessoal (AE08).
A0-11	CUL	Identidade: «aconselho, reservo, resolvo» e «conhecer os fornecedores»; teme ser reduzido(a) a intermediário (conversa, fecho).
A0-12	OP	«Tenho medo de que os clientes deixem de precisar de nós» (sem caso concreto; fica como contexto cultural).
A0-13	OP	«A IA deixa as pessoas ainda mais confusas» (sem caso concreto observado; fica como contexto).
A0-14	Q	Como saberia o cliente que a proposta foi revista por uma pessoa? Perguntar a mais agentes.
A0-15	Q	Quanto da receita vem de comissões versus taxas de serviço? Pedir em entrevista futura (não observado).

Roamly

Entrevista a jovem viajante: U0
Registo da entrevista

Caso 2: Jovem viajante com orçamento limitado

Tema: **planear uma viagem em grupo dentro do orçamento**. Anónimo: sem nomes de pessoas, instituições ou cidade de origem; os amigos são «Amigo A» e «Amigo B». O código `U0` é reservado a este caso.

1 Perfil e situação da entrevista

Código	U0
Papel (Cap. 4)	Organizador(a) do grupo, um(a) caçador(a) de promoções
Perfil	20 anos, 2.º ano de licenciatura, vive em apartamento partilhado, sem aeroporto na cidade; mesada (≈250 €) e explicações pontuais (≈120 €); poupança para viajar ≈380 €; cartão de débito e MB Way, sem crédito
Viagem em causa	4 noites em Cracóvia com 2 amigos; limite **300 € por pessoa**, tudo incluído
Tipo de tarefa	Longa e intermitente: *work walkthrough* da viagem já planeada; U0 mostra e refaz os passos no portátil e no telemóvel
Local e duração	No quarto de U0, com portátil e telemóvel; ≈1 h45, dos quais ≈1 h30 de relato guiado
Registo	Transcrição do conteúdo considerado necessário (com consentimento); sem capturas de ecrã

2 Siglas

Sigla	Significado
Identificadores	
U0	Código do viajante entrevistado
UE01–UE19	Registos da entrevista ao viajante (observações e relatos)
U0-01–U0-21	Notas da sessão de interpretação do caso U0
Tipos de registo da entrevista	
O	Observado: U0 mostra ou refaz o passo durante a entrevista
R	Relato de caso concreto, sem demonstração
F/OP	Fala geral ou opinião, sem caso concreto (fora dos modelos)
Tipos de nota de interpretação	
OBS	Observação
INS	*Insight*
CUL	Influência cultural
Q	Pergunta por esclarecer
BD	*Breakdown*: falha ou atrito na tarefa
OP	Opinião geral
Outras	
[BD]	Marca de *breakdown* nos registos UE
IA	Inteligência artificial

3 Conversa convencional (≈10 min)

Tipo F/OP: contextualiza mas **não entra nos modelos** sem caso concreto.

Entrev.	«Como costumas planear uma viagem?»
U0	«Para cada parte da viagem comparo em imensos sites e escolho o mais barato.» (**OP**)
Entrev.	«E no teu orçamento, de onde vem o dinheiro?»
U0	«Mesada, algumas explicações e o que tenho guardado. Guardo para viajar porque é o que mais gosto de fazer.»
Entrev.	«O que achas das ferramentas que usas?»
U0	«Funcionam, mas o preço que aparece nunca é o preço final. E tenho tudo espalhado: voos num sítio, quartos noutro, contas numa folha.» (**OP**)

Transição. «Vou pedir-te para me mostrares, passo a passo, como planeaste esta viagem, usando o que tens aí. Eu vou interrompendo para perceber.»

4 Entrevista contextual: relato guiado

Ordem cronológica da viagem. **UE** = registo da entrevista ao viajante; **O** = U0 mostra ou refaz o passo; **R** = relato de caso concreto. Itálico = pergunta do entrevistador.

ID	Tipo	Registo
UE01	R	À noite, no sofá, telemóvel. Viu um vídeo de uma rede social «Cracóvia por 150 €» e guardou-o. Criou na hora um grupo de mensagens com o Amigo A e o Amigo B e enviou o vídeo com «bora?». Foi a primeira mensagem do grupo.
UE02	R	Amigo A: resposta imediata. Amigo B: «depende do preço; era mais fácil perto do fim de semana».
UE03	O	Refaz a pesquisa de terça à noite: abre o comparador de voos com origem «aeroporto mais próximo» («não há aeroporto na minha cidade»), destino Cracóvia, datas «mês inteiro».
UE04	O	Três combinações de datas. Hesita ≈20 s no voo mais barato (6 h50). *O que estás a pensar?* «Como é que chego ao aeroporto às cinco da manhã?» Pesquisa comboio + metro (≈13 € por sentido) e autocarro (8 €, mais 1 h). Escolhe o voo das 11 h30. [BD] voo mais barato exige chegar de madrugada sem transporte.
UE05	O	Mostra os dois alojamentos que considerou: dormitório (14 €/noite) e quarto privado para 3 (24 € por pessoa e noite). No grupo, o Amigo A respondeu «dormitório não». Ficou o quarto privado.
UE06	O	Mostra a folha de cálculo: duplicou a da viagem anterior («já tem as colunas que uso») e copiou à mão os preços de cada site. Total: **303 €** por pessoa (acima de 300 €).
UE07	O	Refaz o passo de pagamento do voo e surge a bagagem de porão (+34 €): «isto ninguém diz». Decidiu levar só mochila pequena. [BD] custo escondido só no pagamento.
UE08	R	Dois dias sem resposta do grupo. Voltou ao comparador: o voo subiu 19 €. Enviou «malta, subiu». [BD]
UE09	R	O Amigo B só confirmou que podia a partir de uma sexta concreta. Refez a pesquisa: total **322 €**.
UE10	R	Num intervalo entre aulas, no telemóvel, pediu ao ChatGPT um «roteiro de 4 dias em Cracóvia, barato». Copiou 4 itens para as notas: «não sei se isto é verdade, vou ver no mapa». Confirmou 2 e descartou 1.
UE11	O	Abre o vídeo guardado e mostra o sítio de comida de rua recomendado pelo criador de conteúdo, que acrescentou à lista do mapa.
UE12	O	Mostra a linha riscada da visita à mina de sal (28 €): «isto é para turistas». Total **294 €**.
UE13	R	No domingo anterior, a mãe ao telefone: «não gastes o que não tens; manda-me onde vais dormir». U0 enviou-lhe a ligação do alojamento.
UE14	R	Apareceu o aviso «só restam 2 quartos!». Fechou o separador e abriu outro site para comparar: «isto é para me pressionar».
UE15	R	Reservou o voo dos **três** com o seu cartão de débito (adiantou o dinheiro). Alojamento a pagar no local, com pequena caução.
UE16	R	Pediu 98 € por MB Way a cada amigo. Amigo A pagou em minutos. Amigo B: «só no fim do mês». [BD]
UE17	R	Partilhou a ligação da folha no grupo; ninguém a abriu. Amigo A: «manda print». Enviou uma captura de ecrã. [BD]
UE18	R	Na semana seguinte, no café ao lado da faculdade, o grupo decidiu as atividades na aplicação GetYourGuide, com um telemóvel passado de mão em mão. Ninguém escreveu; depois U0 registou nas notas «o que combinámos».
UE19	O	No fim do relato: «uma colega pagou 360 € por quase o mesmo; eu consegui por 294 com quarto privado.» Mostra orgulho.

5 Fecho: resumo validado com U0

- «O que mais te custa não é procurar, é juntar tudo num total e fazer o grupo decidir a tempo.» U0 corrige: «e ter de adiantar eu o dinheiro.»
- «O voo e o alojamento foram escolhas de preço, mas sempre a pensar nos amigos.» U0 confirma.

- «O assistente de IA ajudou a ter ideias, mas verificas no mapa.» U0 confirma: «não confio nos preços dele.»

6 Notas da sessão de interpretação

Tipos: **OBS** observação; **INS** insight; **CUL** influência cultural; **Q** pergunta por esclarecer; **BD** breakdown; **OP** opinião geral.

ID	Tipo	Nota
U0-01	OBS	O gatilho foi um vídeo numa rede social, não uma pesquisa (UE01).
U0-02	OBS	O grupo nasce com a primeira mensagem; a decisão acontece nele (UE01).
U0-03	CUL	O Amigo B condiciona as datas: «mais fácil perto do fim de semana» (UE02, UE09).
U0-04	OBS	Parte da folha da viagem anterior em vez de uma folha em branco (UE06).
U0-05	INS	Pesquisa por orçamento e datas, não por destino: «mês inteiro» (UE03).
U0-06	BD	O voo mais barato obriga a chegar ao aeroporto de madrugada, sem transporte (UE04).
U0-07	INS	O custo real está espalhado: comparador, transporte até ao aeroporto, folha de cálculo (UE04, UE06).
U0-08	BD	Custo de bagagem só no pagamento: «isto ninguém diz» (UE07).
U0-09	BD	Os preços mudam enquanto o grupo decide (UE08, UE09).
U0-10	CUL	Pressão para decidir depressa («só restam 2 quartos») sentida como manipulação (UE14).
U0-11	CUL	Orgulho em gastar menos que uma colega (UE19); «para turistas» como critério de corte (UE12).
U0-12	CUL	A mãe: «não gastes o que não tens» e pede o local de alojamento (UE13).
U0-13	CUL	O criador de conteúdo é fonte de ideias (UE01, UE11).
U0-14	OBS	Usa o ChatGPT para ideias e verifica no mapa (UE10).
U0-15	OP	«Não confio nos preços dele.» Sustentado em parte por UE10, onde a desconfiança é sobre o roteiro e não sobre preços.
U0-16	BD	U0 adianta o dinheiro dos três e cobra depois; um amigo paga com atraso (UE15, UE16).
U0-17	OBS	Linhas riscadas na folha para justificar ao grupo o que foi cortado (UE12).
U0-18	BD	O grupo não abre a folha partilhada e pede «print» (UE17).
U0-19	OBS	As atividades são escolhidas ao vivo no café, numa aplicação, com um telemóvel passado de mão em mão; depois U0 escreve o que ficou (UE18).
U0-20	Q	Porque é que o grupo responde devagar? Medo de se comprometer, falta de dinheiro, ou desinteresse? Perguntar em entrevistas a quem «vai atrás».
U0-21	Q	Como chega U0 ao aeroporto no dia da viagem? Seguir numa entrevista futura.

Apêndice B Uso de IA generativa

O enunciado pede que, se a equipa usou um LLM para ajudar a agrupar notas de campo ou a redigir o guião do percurso cognitivo, mostre **um exemplo do que a IA errou**. Este anexo regista onde a IA foi usada, o que foi verificado à mão e o que teria ficado errado sem essa verificação.

B.1 Onde foi usada

Tarefa	O que a IA fez	O que a equipa verificou ou mudou
Revisão dos registos de entrevista	Detetou incoerências entre registos, notas de interpretação e siglas (referências a registos inexistentes, siglas sem definição).	Cada correção foi aceite ou rejeitada pela equipa; a menção ao ChatGPT foi mantida contra a sugestão da IA.

Tabela 19: Uso de IA generativa nesta entrega.

B.2 Exemplo do que a IA errou

- **Sigla inventada.** O documento de A0 usava «F/OP» sem definir o «F». A IA sugeriu que se tratava de «Ficheiro/Operador», mas o correto é «Fala geral/Opinião». Não tendo sido verificado, o relatório teria ficado com uma sigla inventada.

Apêndice C Organização da equipa

Cada modelo e cada secção do relatório tem um responsável e um revisor, que confere o trabalho antes de o dar por concluído. Nos modelos, o responsável faz a versão final (limpeza, digitalização e notação comum a todos os participantes) depois das sessões de interpretação, onde os modelos nascem.

Trabalho	Responsável	Revisão
Introdução, declaração do problema	Tiago	Gonçalo
Planeamento da investigação contextual	Tiago	Zé Pedro
Modelo fluxo	Tiago	Zé Pedro
Modelo cultural	Tiago	Gonçalo
Modelo físico	Zé Pedro	Tiago
Modelo sequência	Gonçalo	Tiago
Modelo artefacto	Gonçalo	Tiago
Modelo UED	Zé Pedro, Gonçalo	Tiago
Personas	Tiago	Gonçalo
Diagrama de afinidade	João	Tiago
A nossa visão	João	Todos
Interface de utilizador e avaliação de usabilidade	João	Todos
Reflexão sobre o uso de IA	Tiago	Todos

Tabela 20: Sumário de responsabilidades.